

Bd. 07 - Surjektive Funktionen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Axiomatischer Aufbau der surjektiven Funktionen	3
2.1	Begriff, Grundaxiom und Folgerungen	3
2.1.1	Surjektion aus Injektion bei Nichtleere	7
2.1.2	Urbildmengen unter surjektiven Funktionen	16
3	Beispiele und Konstruktionen	17
3.1	Projektionen	17
3.1.1	Die Projektionen auf die Komponenten	17
	Projektion auf die erste Komponente	17
	Projektion auf die zweite Komponente	18
	Eigenschaften von Projektionsabbildungen	19
3.1.2	Surjektivität	23
	Erste Projektion	23
	Zweite Projektion	24
3.1.3	Termbildung über zwei Variablen	25
3.1.4	Binäre Operatoren als Funktionen	26
3.1.5	Filter einer einzelnen Faser	27
3.2	Fasern surjektiver Funktionen	29
3.3	Einschränkungen und Korestriktionen	30
3.3.1	Einschränkung auf das Bild	30
3.3.2	Einschränkung auf Urbilder	31
3.3.3	Eingeschränkte Projektionen	32
3.3.4	Korestriktion auf das Bild	32
3.4	Kompositionen	33
3.4.1	Erhalt der Surjektivität	33
3.5	Abstieg entlang von Surjektionen	33
3.5.1	Quantoren über Repräsentanten	33
3.5.2	Eindeutige Werte und Faktorabbildungen	39
3.5.3	Funktionen aus eindeutigen Relationswerten	48
3.6	Leere Bereiche	54

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band entwickelt die Surjektivität auf Grundlage der allgemeinen Funktionstheorie aus Band 05. Einzelne Konstruktionen verwenden außerdem die in Band 06 eingeführte Injektivität. Begriff und Grundaxiom stehen am Anfang; anschließend werden die Projektionen erstmals eingeführt und durch Bild-, Faser-, Einschränkung- und Kompositionssätze ergänzt. Das Auswahlaxiom wird hier ausdrücklich nicht vorausgesetzt, sondern erst im eigenständigen Band 09 untersucht.

Kapitel 2

Axiomatischer Aufbau der surjektiven Funktionen

2.1 Begriff, Grundaxiom und Folgerungen

Definition 7.2.1.1 (Begriff der surjektiven Funktion).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$ Def. 5.2.1.1
Axiome:
Surjektivität: $y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$ Ax. 7.2.1.1
Neue Symbole:
Surjektive Funktionen: $\triangleright$

$$F: A \twoheadrightarrow B$$

Axiom 7.2.1.1 (Surjektivität).

Mengen: y, A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$$

Theorem 7.2.1.1.

Mengen: A, B

$$F: A \twoheadrightarrow B, x \in A \vdash F(x) \in B$$

1	1	$F: A \twoheadrightarrow B$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1)
1,2	4	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(3, 2)

Theorem 7.2.1.2 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter surjektiven Funktionen).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$x \in C$	A
2	4	$F: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(2)
1,2,3	5	$F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5(1, 4, 3)

Theorem 7.2.1.3 (Nichtsurjektivität liefert ausgelassenes Element).

Mengen: M, m_0, x, y

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow M, \neg(F: M \rightarrow M) \vdash \\ \exists m_0 \in M \forall x \in M (F(x) \neq m_0)$$

1	1	$F: M \rightarrow M$	A
2	2	$\neg(F: M \rightarrow M)$	A
3	3	$\forall y \in M \exists x \in M (F(x) = y)$	A
1,3	4	$F: M \rightarrow M$	Def. 7.2.1.1(1, 3)
1,2,3	5	$\perp$	$\perp I(2, 4)$
1,2	6	$\neg \forall y \in M \exists x \in M (F(x) = y)$	$\neg I(3, 5)$
1,2	7	$\exists m_0 \in M \forall x \in M (F(x) \neq m_0)$	Th. 3.8.4.5

Theorem 7.2.1.4 (Korestriktion auf das Bild als surjektive Funktion).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F: A \rightarrow F[A]$$

Beweis.

Trägerrelation:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
1	2	$F \subseteq A \times F[A]$	Th. 5.2.4.15(1)

Funktionale Eindeutigkeit:

$$1 \quad 3 \quad \forall x, y ((x, y) \in F, (x, z) \in F \rightarrow y = z) \quad \text{Ax. 5.2.1.1(1)}$$

Totalität:

$$1 \quad 4 \quad \forall x (x \in A \rightarrow \exists y (x, y) \in F) \quad \text{Ax. 4.2.1.1(1)}$$

Surjektivität:

$$\begin{array}{ll} 5 & 5 \quad y \in F[A] \quad A \\ 1,5 & 6 \quad \exists x \in A \, y = F(x) \quad \text{Th. 5.2.4.7(1, 5)} \\ 7 & 7 \quad x \in A \wedge y = F(x) \quad A \\ 7 & 8 \quad x \in A \quad \wedge E1(7) \\ 7 & 9 \quad y = F(x) \quad \wedge E2(7) \\ 7 & 10 \quad F(x) = y \quad \text{Th. 2.9.1.1(9)} \\ 7 & 11 \quad x \in A \wedge F(x) = y \quad \wedge I(8, 10) \\ 7 & 12 \quad \exists x \in A \, F(x) = y \quad \exists I(11) \\ 1,5 & 13 \quad \exists x \in A \, F(x) = y \quad \exists E(6, 7, 12) \\ 1 & 14 \quad \forall y (y \in F[A] \rightarrow \exists x \in A \, F(x) = y) \quad \forall I(\rightarrow I(5, 13)) \end{array}$$

Zusammenführung:

$$1 \quad 15 \quad F: A \twoheadrightarrow F[A] \quad \text{Def. 7.2.1.1(2, 3, 4, 14)}$$

□

Theorem 7.2.1.5 (Surjektivität genau bei vollem Bild).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash (F: A \twoheadrightarrow B \leftrightarrow F[A] = B)$$

Beweis.

Surjektivität liefert das volle Bild

Th. 7.2.1.5(H1)

$$F: A \rightarrow B, F: A \twoheadrightarrow B \vdash F[A] = B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \quad F: A \twoheadrightarrow B \quad A \\ 1 & 3 \quad F[A] \subseteq B \quad \text{Th. 5.2.4.18(1)} \end{array}$$

4	4	$y \in B$	A
2,4	5	$\exists x \in A F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1(2, 4)
6	6	$x \in A$	A
7	7	$F(x) = y$	A
7	8	$y = F(x)$	Th. 2.9.1.1(7)
6,7	9	$\exists x \in A y = F(x)$	$\exists I(\wedge I(6, 8))$
1,6,7	10	$y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(1, 9)
1,2,4	11	$y \in F[A]$	$\exists E(5, 6, 7, 10)$
1,2	12	$B \subseteq F[A]$	Th. 3.5.1.1([4]:11)
1,2	13	$F[A] = B$	Th. 3.5.3.5(3, 12)

Das volle Bild liefert Surjektivität

Th. 7.2.1.5(H2)

$$F: A \rightarrow B, F[A] = B \vdash F: A \twoheadrightarrow B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$F[A] = B$	A
2	3	$B = F[A]$	Th. 2.9.1.1(2)
4	4	$y \in B$	A
2,4	5	$y \in F[A]$	$= E(3, 4)$
1,2,4	6	$\exists x \in A y = F(x)$	Th. 5.2.4.7(1, 5)
7	7	$x \in A$	A
8	8	$y = F(x)$	A
8	9	$F(x) = y$	Th. 2.9.1.1(8)
7,8	10	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(7, 9))$
1,2,4	11	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(6, 7, 8, 10)$
1,2	12	$\forall y \in B \exists x \in A F(x) = y$	$\forall I(\rightarrow I(4, 11))$
1,2	13	$F: A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1, 12)

Äquivalenzschluss:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$F: A \twoheadrightarrow B$	A
1,2	3	$F[A] = B$	Th. 7.2.1.5(H1)(1, 2)
1	4	$F: A \twoheadrightarrow B \rightarrow F[A] = B$	$\rightarrow I(2, 3)$
5	5	$F[A] = B$	A
1,5	6	$F: A \twoheadrightarrow B$	Th. 7.2.1.5(H2)(1, 5)
1	7	$F[A] = B \rightarrow F: A \twoheadrightarrow B$	$\rightarrow I(5, 6)$
1	8	$F: A \twoheadrightarrow B \leftrightarrow F[A] = B$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

□

Theorem 7.2.1.6.**Mengen:** A, a, x **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$

$$a \in A, F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\} \vdash a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	A
2	3	$\forall x (x \in F(a) \leftrightarrow x \in \{x \in A \mid x \notin F(x)\})$	Th. 3.4.1.1(2)
1,2	4	$a \in F(a) \leftrightarrow a \in \{x \in A \mid$ $x \notin F(x)\}$	$\forall E(3)$
1,2	5	$\leftrightarrow a \in A \wedge a \notin F(a)$	Th. 3.7.2.5(4)
1,2	6	$\leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 2.2.9.3(1)
1,2	7	$a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$	Tr.(4, 6)

Theorem 7.2.1.7 (Cantors Satz über die Potenzmenge).**Mengen:** A, F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A) \vdash \neg(F: A \rightarrow \mathcal{P}(A))$$

1	1	$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$	A
1	2	$\forall y \in \mathcal{P}(A) \exists x \in A (F(x) = y)$	Ax. 7.2.1.1(1)
1	3	$\exists x \in A (F(x) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\})$	$\forall E(2)$
4	4	$a \in A \wedge F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	A
4	5	$a \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	$\wedge E2(4)$
4	7	$a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 7.2.1.6(5, 6)
	8	$\neg(a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a))$	Th. 2.2.9.1
4	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$
1	10	$\perp$	$\exists E(3, 4, 9)$
	11	$\neg(F: A \rightarrow \mathcal{P}(A))$	$\neg I(1, 10)$

2.1.1 Surjektion aus Injektion bei Nichtleere**Definition 7.2.1.2.****Mengen:** A, B, a_0 **Funktionen:** F

$$\begin{aligned}
F: A \multimap B \vdash G_{F,a_0} := \\
& \{ (b, a) \in B \times A \mid \\
& (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee \\
& (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}
\end{aligned}$$

Theorem 7.2.1.8.

Mengen: A, B, a_0, a, b
Funktionen: F

$$F: A \multimap B \vdash G_{F,a_0} \subseteq B \times A$$

1	1	$F: A \multimap B$	A
	2	$\{ (b, a) \in B \times A \mid$	Th. 3.7.3.7
		$(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$	
		$(b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$	
		$\subseteq B \times A$	
1	3	$G_{F,a_0} = \{ (b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) =$	Def. 7.2.1.2(1)
		$b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$	
1	4	$G_{F,a_0} \subseteq B \times A$	$= E(3, 2)$

Theorem 7.2.1.9.

Mengen: A, B, a_0, a, b
Funktionen: F

$$F: A \multimap B, (b, a) \in G_{F,a_0} \vdash b \in B$$

1	1	$F: A \multimap B$	A
	2	$(b, a) \in G_{F,a_0}$	A
1	3	$G_{F,a_0} = \{ (b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) =$	Def. 7.2.1.2(1)
		$b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$	
1,2	4	$(b, a) \in \{ (b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b)$	$= E(3, 2)$
		$\vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$	
1,2	5	$(b, a) \in B \times A \wedge ((b \in F[A] \wedge F(a) = b)$	Th. 3.7.2.5(4)
		$\vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0))$	
1,2	6	$(b, a) \in B \times A$	$\wedge E1(5)$
1,2	7	$b \in B \wedge a \in A$	Th. 3.16.5.5(6)
1,2	8	$b \in B$	$\wedge E1(7)$

Theorem 7.2.1.10.

Mengen: A, B, a_0, a, b
Funktionen: F

$$F: A \multimap B, (b, a) \in G_{F,a_0} \vdash a \in A$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$(b, a) \in G_{F, a_0}$	A
1	3	$G_{F, a_0} = \{(b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\}$	Def. 7.2.1.2(1)
1,2	4	$(b, a) \in \{(b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\}$	$= E(3, 2)$
1,2	5	$(b, a) \in B \times A \wedge ((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0))$	Th. 3.7.2.5(4)
1,2	6	$(b, a) \in B \times A$	$\wedge E1(5)$
1,2	7	$b \in B \wedge a \in A$	Th. 3.16.5.5(6)
1,2	8	$a \in A$	$\wedge E2(7)$

Theorem 7.2.1.11.

Mengen: A, B, a_0, a, b

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, (b, a) \in G_{F, a_0} \vdash (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$(b, a) \in G_{F, a_0}$	A
1	3	$G_{F, a_0} = \{(b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\}$	Def. 7.2.1.2(1)
1,2	4	$(b, a) \in \{(b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\}$	$= E(3, 2)$
1,2	5	$(b, a) \in B \times A \wedge ((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0))$	Th. 3.7.2.5(4)
1,2	6	$(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	$\wedge E2(5)$

Theorem 7.2.1.12.

Mengen: A, B, a_0, a, b

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, b \in B, a \in A, \\ ((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)) \\ \vdash (b, a) \in G_{F, a_0}$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$b \in B$	A
3	3	$a \in A$	A

4	4	$(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	A
2,3	5	$(b, a) \in B \times A$	Th. 3.16.5.9(2, 3)
2,3,4	6	$(b, a) \in B \times A \wedge$ $((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge a = a_0))$	$\wedge I(5, 4)$
2,3,4	7	$(b, a) \in \{ (b, a) \in B \times A \mid$ $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$	Th. 3.7.2.5(6)
1	8	$G_{F,a_0} = \{ (b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) =$ $b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$	Def. 7.2.1.2(1)
1,2,3,4	9	$(b, a) \in G_{F,a_0}$	$= E(8, 7)$

Theorem 7.2.1.13.

Mengen: A, B, a_0, a, b

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, b \in F[A], (b, a) \in G_{F,a_0} \vdash F(a) = b$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$b \in F[A]$	A
3	3	$(b, a) \in G_{F,a_0}$	A
1,3	4	$(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	Th. 7.2.1.11(1, 3)
5	5	$b \notin F[A] \wedge a = a_0$	A
5	6	$b \notin F[A]$	$\wedge E1(5)$
2,5	7	$\perp$	$\perp I(2, 6)$
2	8	$\neg(b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	$\neg I(5, 7)$
1,2,3	9	$(b \in F[A] \wedge F(a) = b)$	Th. 2.2.7.10(4, 8)
1,2,3	10	$F(a) = b$	$\wedge E2(9)$

Theorem 7.2.1.14.

Mengen: A, B, a_0, a, b

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, b \notin F[A], (b, a) \in G_{F,a_0} \vdash a = a_0$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$b \notin F[A]$	A
3	3	$(b, a) \in G_{F,a_0}$	A
1,3	4	$(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	Th. 7.2.1.11(1, 3)
5	5	$b \in F[A] \wedge F(a) = b$	A
5	6	$b \in F[A]$	$\wedge E1(5)$
2,5	7	$\perp$	$\perp I(6, 2)$

2	8	$\neg(b \in F[A] \wedge F(a) = b)$	$\neg I(5, 7)$
1,2,3	9	$(b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	Th. 2.2.5.4(4, 8)
1,2,3	10	$a = a_0$	$\wedge E2(9)$

Theorem 7.2.1.15.

Mengen: A, B, a_0, a, b, c

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, (b, a) \in G_{F,a_0}, (b, c) \in G_{F,a_0} \vdash a = c$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$(b, a) \in G_{F,a_0}$	A
3	3	$(b, c) \in G_{F,a_0}$	A
1,2	4	$a \in A$	Th. 7.2.1.10(1, 2)
1,3	5	$c \in A$	Th. 7.2.1.10(1, 3)
	6	$b \in F[A] \vee b \notin F[A]$	Th. 2.1.7.1
7	7	$b \in F[A]$	A
1,2,7	8	$F(a) = b$	Th. 7.2.1.13(1, 7, 2)
1,3,7	9	$F(c) = b$	Th. 7.2.1.13(1, 7, 3)
1,2,3,7	10	$F(a) = F(c)$	Th. 2.9.1.3(8, 9)
1,2,3,7	11	$a = c$	Ax. 6.2.1.1(1, 4, 5, 10)
12	12	$b \notin F[A]$	A
1,2,12	13	$a = a_0$	Th. 7.2.1.14(1, 12, 2)
1,3,12	14	$c = a_0$	Th. 7.2.1.14(1, 12, 3)
1,2,3,12	15	$a = c$	Th. 2.9.1.3(13, 14)
1,2,3	16	$a = c$	$\vee E(6, 7, 11, 12, 15)$

Theorem 7.2.1.16.

Mengen: A, B, a_0, a, b, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, a_0 \in A, b \in B \vdash \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0})$$

Beweis.

Fall $b \in F[A]$ Th. 7.2.1.16(H1)

$$F: A \rightarrow B, a_0 \in A, b \in B, b \in F[A] \vdash \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0})$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
3	3	$b \in B$	A
4	4	$b \in F[A]$	A
1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,4	6	$\exists x \in A \, b = F(x)$	Th. 5.2.4.7(5, 4)
7	7	$x \in A \wedge b = F(x)$	A
7	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9	$b = F(x)$	$\wedge E2(7)$
7	10	$F(x) = b$	Th. 2.9.1.1(9)
4,7	11	$b \in F[A] \wedge F(x) = b$	$\wedge I(4, 10)$
4,7	12	$(b \in F[A] \wedge F(x) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge x = a_0)$	$\vee I1(11)$
1,3,7	13	$(b, x) \in G_{F, a_0}$	Th. 7.2.1.12(1, 3, 8, 12)
3,4,7	14	$\exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$	$\exists I(\wedge I(8, 13))$
1,3,4	15	$\exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$	$\exists E(6, 7, 14)$

Fall $b \notin F[A]$ Th. 7.2.1.16(H2)

$$F: A \rightarrow B, \, a_0 \in A, \, b \in B, \, b \notin F[A] \vdash \exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
3	3	$b \in B$	A
4	4	$b \notin F[A]$	A
	5	$a_0 = a_0$	$= I$
2,4	6	$b \notin F[A] \wedge a_0 = a_0$	$\wedge I(4, 5)$
2,4	7	$(b \in F[A] \wedge F(a_0) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge a_0 = a_0)$	$\vee I2(6)$
1,2,3,4	8	$(b, a_0) \in G_{F, a_0}$	Th. 7.2.1.12(1, 3, 2, 7)
2,4	9	$\exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$	$\exists I(\wedge I(2, 8))$

Schluss:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
3	3	$b \in B$	A
	4	$b \in F[A] \vee b \notin F[A]$	Th. 2.1.7.1
5	5	$b \in F[A]$	A

1,2,3,5	6	$\exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0})$	Th. 7.2.1.16(H1)(1, 2,3,5)
7	7	$b \notin F[A]$	A
1,2,3,7	8	$\exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0})$	Th. 7.2.1.16(H2)(1, 2,3,7)
1,2,3	9	$\exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0})$	$\vee E(4,5,6,7,8)$

□

Theorem 7.2.1.17.

Mengen: A, B, a_0, a, b, c

Funktionen: F

$$F: A \multimap B, a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}: B \rightarrow A$$

Beweis.

Trägerrelation:

1	1	$F: A \multimap B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
1	3	$G_{F,a_0} \subseteq B \times A$	Th. 7.2.1.8(1)

Totalität:

4	4	$b \in B$	A
1,2,4	5	$\exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0})$	Th. 7.2.1.16(1,2,4)
1,2	6	$b \in B \rightarrow \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0})$	$\rightarrow I(4,5)$

Funktionale Eindeutigkeit:

7	7	$(b, a) \in G_{F,a_0} \wedge (b, c) \in G_{F,a_0}$	A
7	8	$(b, a) \in G_{F,a_0}$	$\wedge E1(7)$
7	9	$(b, c) \in G_{F,a_0}$	$\wedge E2(7)$
1,7	10	$a = c$	Th. 7.2.1.15(1,8,9)
1	11	$((b, a) \in G_{F,a_0} \wedge (b, c) \in G_{F,a_0}) \rightarrow a = c$	$\rightarrow I(7,10)$

Zusammenführung:

1,2	12	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A$	Def. 5.2.1.1(3,6,11)
-----	----	------------------------------	----------------------

□

Theorem 7.2.1.18.

Mengen: A, B, a_0, b, y, x

Funktionen: F

$$F: A \multimap B, a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}: B \multimap A$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	4	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A$	Th. 7.2.1.17(1,2)

Surjektivität:

5	5	$y \in A$	A
1,5	6	$(y, F(y)) \in F$	Th. 5.2.3.2(3,5)
1,5	7	$F(y) \in B$	Th. 5.2.2.4(3,6)
	8	$F(y) = F(y)$	$= I$
5	9	$y \in A \wedge F(y) = F(y)$	$\wedge I(5,8)$
5	10	$\exists x \in A F(y) = F(x)$	$\exists I(9)$
1,5	11	$F(y) \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(3,10)
1,5	12	$F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y)$	$\wedge I(11,8)$
1,5	13	$(F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y))$ $\vee (F(y) \notin F[A] \wedge y = a_0)$	$\vee I(12)$
1,5	14	$(F(y), y) \in G_{F,a_0}$	Th. 7.2.1.12(1,7,5,13)
1,2,5	15	$G_{F,a_0}(F(y)) = y$	Th. 5.2.3.11(4,14)
1,2,5	16	$\exists b \in B (G_{F,a_0}(b) = y)$	$\exists I(\wedge I(7,15))$
1,2	17	$y \in A \rightarrow \exists b \in B (G_{F,a_0}(b) = y)$	$\rightarrow I(5,16)$

Zusammenführung:

1,2	18	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A$	Def. 7.2.1.1(4,17)
-----	----	------------------------------	--------------------

□

Theorem 7.2.1.19.

Mengen: A, B

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, A \neq \emptyset \vdash \exists G: B \rightarrow A$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
2	3	$\exists a_0 (a_0 \in A)$	Th. 3.6.3.7(2)
4	4	$a_0 \in A$	A
1,4	5	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A$	Th. 7.2.1.18(1,4)
1,4	6	$\exists G: B \rightarrow A$	$\exists I(5)$

$$1,2 \quad 7 \quad \exists G: B \rightarrow A \quad \exists E(3, 4, 6)$$

Theorem 7.2.1.20 (Links inverses Verhalten von G_{F,a_0} an y).

Mengen: A, B, a_0, y, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, a_0 \in A, y \in A \vdash G_{F,a_0}(F(y)) = y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
1	4	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	5	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A$	Th. 7.2.1.17(1, 2)
1,3	6	$F(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 3)
	7	$F(y) = F(y)$	$= I$
3	8	$y \in A \wedge F(y) = F(y)$	$\wedge I(3, 7)$
3	9	$\exists x \in A F(y) = F(x)$	$\exists I(8)$
1,3	10	$F(y) \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(4, 9)
1,3	11	$(F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y)) \vee$ $(F(y) \notin F[A] \wedge y = a_0)$	$\vee I1(\wedge I(10, 7))$
1,3	12	$(F(y), y) \in G_{F,a_0}$	Th. 7.2.1.12(1, 6, 3, 11)
1,2,3	13	$G_{F,a_0}(F(y)) = y$	Th. 5.2.3.11(5, 12)

Theorem 7.2.1.21 (Dualer Hilfssatz bei Nichtleere).

Mengen: A, B, a_0, y

Funktionen: F, H

$$F: A \rightarrow B, A \neq \emptyset \vdash \exists H: B \rightarrow A \forall y \in A (H(F(y)) = y)$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
2	3	$\exists a_0 (a_0 \in A)$	Th. 3.6.3.7(2)
4	4	$a_0 \in A$	A
1,4	5	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A$	Th. 7.2.1.18(1, 4)
6	6	$y \in A$	A
1,4,6	7	$G_{F,a_0}(F(y)) = y$	Th. 7.2.1.20(1, 4, 6)
1,4	8	$\forall y \in A (G_{F,a_0}(F(y)) = y)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 7))$
1,4	9	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A \wedge \forall y \in A (G_{F,a_0}(F(y)) = y)$	$\wedge I(5, 8)$
1,4	10	$\exists H: B \rightarrow A \forall y \in A (H(F(y)) = y)$	$\exists I(9)$
1,2	11	$\exists H: B \rightarrow A \forall y \in A (H(F(y)) = y)$	$\exists E(3, 4, 10)$

2.1.2 Urbildmengen unter surjektiven Funktionen

Theorem 7.2.1.22 (Urbilder liegen im Definitionsbereich surjektiver Funktionen).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$C \subseteq B, F: A \twoheadrightarrow B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1	$C \subseteq B$	A
2	2	$F: A \twoheadrightarrow B$	A
2	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(2)
1,2	4	$F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(3, 1)

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen

3.1 Projektionen

3.1.1 Die Projektionen auf die Komponenten

Projektion auf die erste Komponente

Definition 7.3.1.1 (Projektion auf die erste Komponente).

Mengen: A, B

Funktionen: π_1

$$\begin{aligned}\pi_1: A \times B &\rightarrow A, \\ \forall (x, y) \in A \times B & (\pi_1(x, y) := x)\end{aligned}$$

1	1	$(x, y) \in A \times B$	A
1	2	$x \in A \wedge y \in B$	Th. 3.16.5.5(1)
1	3	$x \in A$	$\wedge E1(2)$

Theorem 7.3.1.1 (Projektion auf die erste Komponente).

Mengen: A, B

$$\pi_1: A \times B \rightarrow A$$

1	$\pi_1: A \times B \rightarrow A$	Def. 7.3.1.1
---	-----------------------------------	--------------

Theorem 7.3.1.2.

Mengen: A, B

$$\text{TR}(\pi_1, A \times B, A)$$

1 $\pi_1: A \times B \rightarrow A$
 2 $\text{TR}(\pi_1, A \times B, A)$

Th. 7.3.1.1
 Th. 5.2.2.1(1)

Theorem 7.3.1.3 (Grundgleichung der Projektion auf die erste Komponente).

Mengen: A, B, x, y

$$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(x, y) = x$$

1	1	$(x, y) \in A \times B$	A
	2	$\forall(u, v) \in A \times B (\pi_1(u, v) = u)$	Def. 7.3.1.1
1	3	$\pi_1(x, y) = x$	$\rightarrow E(\forall E(2), 1)$

Theorem 7.3.1.4.

Mengen: A, B, x, y

$$x \in A, y \in B \vdash \pi_1(x, y) = x$$

1	1	$x \in A$	A
	2	$y \in B$	A
1,2	3	$(x, y) \in A \times B$	Th. 3.16.5.5(1, 2)
1,2	4	$\pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3(3)

Projektion auf die zweite Komponente

Definition 7.3.1.2 (Projektion auf die zweite Komponente).

Mengen: A, B

Funktionen: π_2

$$\pi_2: A \times B \rightarrow B,$$

$$\forall(x, y) \in A \times B (\pi_2(x, y) := y)$$

1	1	$(x, y) \in A \times B$	A
1	2	$x \in A \wedge y \in B$	Th. 3.16.5.5(1)
1	3	$y \in B$	$\wedge E2(2)$

Theorem 7.3.1.5 (Projektion auf die zweite Komponente).

Mengen: A, B

$$\pi_2: A \times B \rightarrow B$$

$$1 \quad \pi_2: A \times B \rightarrow B$$

Def. 7.3.1.2

Theorem 7.3.1.6.

Mengen: A, B

$$\text{TR}(\pi_2, A \times B, B)$$

$$1 \quad \pi_2: A \times B \rightarrow B$$

Th. 7.3.1.5

$$2 \quad \text{TR}(\pi_2, A \times B, B)$$

Th. 5.2.2.1(1)

Theorem 7.3.1.7 (Grundgleichung der Projektion auf die zweite Komponente).

Mengen: A, B, x, y

$$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(x, y) = y$$

$$1 \quad 1 \quad (x, y) \in A \times B$$

A

$$2 \quad \forall (u, v) \in A \times B \quad (\pi_2(u, v) = v)$$

Def. 7.3.1.2

$$1 \quad 3 \quad \pi_2(x, y) = y$$

$\rightarrow E(\forall E(2), 1)$

Theorem 7.3.1.8.

Mengen: A, B, x, y

$$x \in A, y \in B \vdash \pi_2(x, y) = y$$

$$1 \quad 1 \quad x \in A$$

A

$$2 \quad 2 \quad y \in B$$

A

$$1,2 \quad 3 \quad (x, y) \in A \times B$$

Th. 3.16.5.5(1, 2)

$$1,2 \quad 4 \quad \pi_2(x, y) = y$$

Th. 7.3.1.7(3)

Eigenschaften von Projektionsabbildungen

Theorem 7.3.1.9 (Rekonstruktion aus Projektionen).

Mengen: A, B, x, y

Projektion auf erste Komponente: $\pi_1: A \times B \rightarrow A$

Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$(x, y) \in A \times B \vdash (x, y) = (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y))$$

$$1 \quad 1 \quad (x, y) \in A \times B$$

A

$$1 \quad 2 \quad \pi_1(x, y) = x$$

Th. 7.3.1.3(1)

$$1 \quad 3 \quad x = \pi_1(x, y)$$

Th. 2.9.1.1(2)

1	4	$\pi_2(x, y) = y$	Th. 7.3.1.7(1)
1	5	$y = \pi_2(x, y)$	Th. 2.9.1.1(4)
1	6	$(x, y) = (x, y)$	$= I$
1	7	$= (\pi_1(x, y), y)$	$= E(3, 6)$
1	8	$= (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y))$	$= E(5, 7)$
1	9	$(x, y) = (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y))$	Tr.(6, 8)

Theorem 7.3.1.10 (Element des Produkts als Paar).

Mengen: A, B, z
Projektion auf erste Komponente: $\pi_1 : A \times B \rightarrow A$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2 : A \times B \rightarrow B$

$$z \in A \times B \vdash z = (\pi_1(z), \pi_2(z))$$

1	1	$z \in A \times B$	A
1	2	$\exists x \in A \exists y \in B z = (x, y)$	Th. 3.16.5.4(1)
3	3	$x \in A \wedge y \in B \wedge z = (x, y)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$y \in B$	Th. 2.1.4.1(3)
3	6	$z = (x, y)$	$\wedge E2(3)$
3	7	$(x, y) \in A \times B$	Th. 3.16.5.5(4, 5)
3	8	$(x, y) = (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y))$	Th. 7.3.1.9(7)
3	9	$z = (\pi_1(z), \pi_2(z))$	$= E(6, 8)$
1	10	$z = (\pi_1(z), \pi_2(z))$	$\exists E(2, 3, 9)$

Theorem 7.3.1.11 (Elementkriterium einer ausgesonderten Paar-menge).

Mengen: A, B, p, x, y
Prädikate: P
Projektionen: π_1, π_2

$$(x, y) \in \{p \in A \times B \mid P(\pi_1(p), \pi_2(p))\} \dashv\vdash x \in A \wedge y \in B \wedge P(x, y)$$

1	$(x, y) \in \{p \in A \times B \mid P(\pi_1(p), \pi_2(p))\}$	Th. 3.7.2.5
	$\leftrightarrow (x, y) \in A \times B \wedge P(\pi_1(x, y), \pi_2(x, y))$	
2	2 $(x, y) \in A \times B$	A
2	3 $\pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3(2)
2	4 $\pi_2(x, y) = y$	Th. 7.3.1.7(2)
2	5 $P(\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) \leftrightarrow P(x, y)$	$= E(3, 4,$ Th. 2.1.1.3)
6	$(x, y) \in A \times B \rightarrow (P(\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) \leftrightarrow P(x, y))$	$\rightarrow I(2, 5)$

7	$(x, y) \in A \times B \leftrightarrow x \in A \wedge y \in B$	Th. 3.16.5.5
8	$8 \ (x, y) \in A \times B \wedge P(\pi_1(x, y), \pi_2(x, y))$	A
8	$9 \ P(\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) \leftrightarrow P(x, y)$	$\rightarrow E(\wedge E1(8), 6)$
8	$10 \ (x, y) \in A \times B \wedge P(x, y)$	$\wedge I(\wedge E1(8), \rightarrow E$ $(\wedge E2(8), \leftrightarrow E1(9)))$
11	$11 \ (x, y) \in A \times B \wedge P(x, y)$	A
11	$12 \ P(\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) \leftrightarrow P(x, y)$	$\rightarrow E(\wedge E1(11), 6)$
11	$13 \ (x, y) \in A \times B \wedge P(\pi_1(x, y), \pi_2(x, y))$	$\wedge I(\wedge E1(11), \rightarrow E$ $(\wedge E2(11), \leftrightarrow E2$ $(12)))$
14	$((x, y) \in A \times B \wedge P(\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)))$ $\leftrightarrow ((x, y) \in A \times B \wedge P(x, y))$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(8, 10), \rightarrow I$ $(11, 13))$
15	$(x, y) \in \{p \in A \times B \mid P(\pi_1(p), \pi_2(p))\}$ $\leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \wedge P(x, y)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.3.2},$ $\leftrightarrow S(7, \leftrightarrow S(14, 1)))$

Theorem 7.3.1.12 (Erste Komponente eines Produktelements).

Mengen: z, A, B

Funktionensymbol: π_1

$$z \in A \times B \vdash \pi_1(z) \in A$$

1	$1 \ z \in A \times B$	A
2	$2 \ \pi_1: A \times B \rightarrow A$	Th. 7.3.1.1
1	$3 \ \pi_1(z) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 1)

Theorem 7.3.1.13 (Zweite Komponente eines Produktelements).

Mengen: z, A, B

Funktionensymbol: π_2

$$z \in A \times B \vdash \pi_2(z) \in B$$

1	$1 \ z \in A \times B$	A
2	$2 \ \pi_2: A \times B \rightarrow B$	Th. 7.3.1.5
1	$3 \ \pi_2(z) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 1)

Die Grundgleichungen der Projektionen lassen sich unmittelbar auf Terme übertragen, die als Paare identifiziert sind.

Theorem 7.3.1.14 (Erste Projektion einer Paaridentität).

Mengen: a, x, y, A, B

Funktionensymbol: π_1

$$a = (x, y), (x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(a) = x$$

1	1	$a = (x, y)$	A
2	2	$(x, y) \in A \times B$	A
1	3	$\pi_1(a) = \pi_1(a)$	$= I$
1	4	$\pi_1(a) = \pi_1(x, y)$	$= E(1, 3)$
2	5	$\pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3(2)
1,2	6	$\pi_1(a) = x$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

Theorem 7.3.1.15 (Zweite Projektion einer Paaridentität).

Mengen: a, x, y, A, B

Funktionensymbol: π_2

$$a = (x, y), (x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(a) = y$$

1	1	$a = (x, y)$	A
2	2	$(x, y) \in A \times B$	A
1	3	$\pi_2(a) = \pi_2(a)$	$= I$
1	4	$\pi_2(a) = \pi_2(x, y)$	$= E(1, 3)$
2	5	$\pi_2(x, y) = y$	Th. 7.3.1.7(2)
1,2	6	$\pi_2(a) = y$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

Ist das identifizierte Objekt selbst bereits als Element eines Produkts typisiert, muss die Zugehörigkeit des dargestellten Paares nicht gesondert aus den Komponenten hergeleitet werden.

Theorem 7.3.1.16 (Erste Projektion eines identifizierten Produktelements).

Mengen: a, x, y, A, B

Funktionensymbol: π_1

$$a \in A \times B, a = (x, y) \vdash \pi_1(a) = x$$

1	1	$a \in A \times B$	A
2	2	$a = (x, y)$	A
2	3	$(x, y) = a$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	4	$(x, y) \in A \times B$	Th. 3.4.1.2(3, 1)
1,2	5	$\pi_1(a) = x$	Th. 7.3.1.14(2, 4)

Theorem 7.3.1.17 (Zweite Projektion eines identifizierten Produktelements).

Mengen: a, x, y, A, B

Funktionensymbol: π_2

$$a \in A \times B, a = (x, y) \vdash \pi_2(a) = y$$

1	1	$a \in A \times B$	A
2	2	$a = (x, y)$	A
2	3	$(x, y) = a$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	4	$(x, y) \in A \times B$	Th. 3.4.1.2(3, 1)
1,2	5	$\pi_2(a) = y$	Th. 7.3.1.15(2, 4)

3.1.2 Surjektivität

Die Definitionen der Projektionen stehen bewusst in diesem Band, weil ihre kennzeichnende Standard-Eigenschaft die Surjektivität ist. Für die erste Projektion genügt ein bewohnter zweiter Faktor, für die zweite ein bewohnter erster Faktor; bei leerer Zielmenge ist die Surjektivität ohnehin trivial.

Erste Projektion

Theorem 7.3.1.18 (Surjektivität von π_1).

Mengen: A, B, x, b_0, z

$$x \in A, b_0 \in B \vdash \exists z \in A \times B \pi_1(z) = x$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$b_0 \in B$	A
1,2	3	$(x, b_0) \in A \times B$	Th. 3.16.5.5(1, 2)
1,2	4	$\pi_1(x, b_0) = x$	Th. 7.3.1.3(3)
1,2	5	$\exists z \in A \times B \pi_1(z) = x$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$

Theorem 7.3.1.19 (Erste Projektion als surjektive Funktion).

Mengen: A, B, b_0, x, z

$$b_0 \in B \vdash \pi_1: A \times B \twoheadrightarrow A$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	1	$b_0 \in B$	A
	2	$\pi_1: A \times B \rightarrow A$	Th. 7.3.1.1

Surjektivität:

3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$\exists z \in A \times B \pi_1(z) = x$	Th. 7.3.1.18(3, 1)

$$1 \quad 5 \quad \forall x \in A \exists z \in A \times B \pi_1(z) = x \quad \forall I(\rightarrow I(3,4))$$

Zusammenführung:

$$1 \quad 6 \quad \pi_1: A \times B \twoheadrightarrow A \quad \text{Def. 7.2.1.1(2,5)}$$

□

Zweite Projektion

Theorem 7.3.1.20 (Surjektivität von π_2).

Mengen: A, B, y, a_0, z

$$y \in B, a_0 \in A \vdash \exists z \in A \times B \pi_2(z) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad y \in B \quad A \\ 2 & 2 \quad a_0 \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \quad (a_0, y) \in A \times B \quad \text{Th. 3.16.5.9(2,1)} \\ 1,2 & 4 \quad \pi_2(a_0, y) = y \quad \text{Th. 7.3.1.7(3)} \\ 1,2 & 5 \quad \exists z \in A \times B \pi_2(z) = y \quad \exists I(\wedge I(3,4)) \end{array}$$

Theorem 7.3.1.21 (Zweite Projektion als surjektive Funktion).

Mengen: A, B, a_0, y, z

$$a_0 \in A \vdash \pi_2: A \times B \twoheadrightarrow B$$

Beweis.

Funktionstyp:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad a_0 \in A \quad A \\ & 2 \quad \pi_2: A \times B \rightarrow B \quad \text{Th. 7.3.1.5} \end{array}$$

Surjektivität:

$$\begin{array}{ll} 3 & 3 \quad y \in B \quad A \\ 1,3 & 4 \quad \exists z \in A \times B \pi_2(z) = y \quad \text{Th. 7.3.1.20(3,1)} \\ 1 & 5 \quad \forall y \in B \exists z \in A \times B \pi_2(z) = y \quad \forall I(\rightarrow I(3,4)) \end{array}$$

Zusammenführung:

$$1 \quad 6 \quad \pi_2: A \times B \twoheadrightarrow B \quad \text{Def. 7.2.1.1(2,5)}$$

□

3.1.3 Termbildung über zwei Variablen

Definition 7.3.1.3 (Termbildung über zwei gebundenen Variablen).

Mengen: D, x, y, p
Mengenterm: $t(x, y)$
Projektionen auf $D \times D$: π_1, π_2

$$\{t(x, y) \mid x, y \in D\} := \{t(\pi_1(p), \pi_2(p)) \mid p \in D \times D\}$$

Theorem 7.3.1.22 (Elementkriterium einer zweistelligen Termbildung).

Mengen: D, x, y, p, z
Mengenterm: $t(x, y)$

$$z \in \{t(x, y) \mid x, y \in D\} \dashv\vdash \exists x, y \in D \ z = t(x, y)$$

1	1	$z \in \{t(x, y) \mid x, y \in D\}$	A
1	2	$\exists p \in D \times D \ z = t(\pi_1(p), \pi_2(p))$	Th. 3.18.1.2(= E (Def. 7.3.1.3, 1))
3	3	$p \in D \times D \wedge z = t(\pi_1(p), \pi_2(p))$	A
3	4	$\pi_1(p) \in D$	Th. 7.3.1.12($\wedge E1$ (3))
3	5	$\pi_2(p) \in D$	Th. 7.3.1.13($\wedge E1$ (3))
3	6	$\exists y \in D \ z = t(\pi_1(p), y)$	$\exists I(\wedge I(5, \wedge E2(3)))$
3	7	$\exists x, y \in D \ z = t(x, y)$	$\exists I(\wedge I(4, 6))$
1	8	$\exists x, y \in D \ z = t(x, y)$	$\exists E(2, 3, 7)$
9	9	$\exists x, y \in D \ z = t(x, y)$	A
10	10	$x \in D \wedge \exists y \in D \ z = t(x, y)$	A
11	11	$y \in D \wedge z = t(x, y)$	A
10,11	12	$(x, y) \in D \times D$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ (10), $\wedge E1$ (11))
10,11	13	$\pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3(12)
10,11	14	$\pi_2(x, y) = y$	Th. 7.3.1.7(12)
10,11	15	$z = t(\pi_1(x, y), \pi_2(x, y))$	= E (Th. 2.9.1.1 (13), = E (Th. 2.9.1.1 (14), $\wedge E2$ (11)))
10,11	16	$\exists p \in D \times D \ z = t(\pi_1(p), \pi_2(p))$	$\exists I(\wedge I(12, 15))$
10,11	17	$z \in \{t(\pi_1(p), \pi_2(p)) \mid p \in D \times D\}$	Th. 3.18.1.2(16)
10,11	18	$z \in \{t(x, y) \mid x, y \in D\}$	= E (Th. 2.9.1.1(Def. 7.3.1.3), 17)
10	19	$z \in \{t(x, y) \mid x, y \in D\}$	$\exists E(\wedge E2(10), 11, 18)$
9	20	$z \in \{t(x, y) \mid x, y \in D\}$	$\exists E(9, 10, 19)$

$$21 \quad z \in \{t(x, y) \mid x, y \in D\} \leftrightarrow \exists x, y \in D \quad z = t(x, y) \quad \leftrightarrow I(\rightarrow I(1, 8), \rightarrow I(9, 20))$$

3.1.4 Binäre Operatoren als Funktionen

Ein binärer Operator auf einer Menge bestimmt eine Funktion auf dem kartesischen Quadrat dieser Menge. Die Projektionen geben die beiden Argumente des Operators an.

Definition 7.3.1.4 (Funktionsgraph eines binären Operators).

Mengen: A, p, x, y
Funktionen: $\star, G, \hat{\star}_A$
Neues Symbol:
Operatorfunktion: $\triangleright \hat{\star}_A$

$$\begin{aligned} \text{BinOp}(A, \star) \vdash (i) \hat{\star}_A: A \times A \rightarrow A \\ (ii) \forall x, y \in A \quad (\hat{\star}_A(x, y) := x \star y) \end{aligned}$$

Beweis.

Wohldefiniertheit und Funktionstypisierung:

1	1	$\text{BinOp}(A, \star)$	A
2	2	$p \in A \times A$	A
2	3	$\pi_1(p) \in A$	Th. 7.3.1.12(2)
2	4	$\pi_2(p) \in A$	Th. 7.3.1.13(2)
1,2	5	$\pi_1(p) \star \pi_2(p) \in A$	Ax. 3.17.2.1(1, 3, 4)
1	6	$\forall p \in A \times A \quad \pi_1(p) \star \pi_2(p) \in A$	$\forall I(\rightarrow I(2, 5))$
1	7	$\exists! G: A \times A \rightarrow A$	Th. 5.2.6.9(6)
		$\forall p \in A \times A \quad G(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p)$	
	8	$\hat{\star}_A := \iota G: A \times A \rightarrow A$	Def. 1.2.6.7(7)
		$\forall p \in A \times A \quad G(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p)$	
1	9	$\hat{\star}_A: A \times A \rightarrow A$	Def. 1.2.6.7(7, 8)
		$\forall p \in A \times A \quad \hat{\star}_A(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p)$	
1	10	$\hat{\star}_A: A \times A \rightarrow A$	$\wedge E1(9)$
1	11	$\forall p \in A \times A \quad \hat{\star}_A(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p)$	$\wedge E2(9)$

Auswertung an geordneten Paaren:

12	12	$x \in A$	A
13	13	$y \in A$	A
12,13	14	$x \in A \wedge y \in A$	$\wedge I(12, 13)$
12,13	15	$(x, y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.5(14)
12,13	16	$\pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3(15)
12,13	17	$\pi_2(x, y) = y$	Th. 7.3.1.7(15)

1	18	$(x, y) \in A \times A \rightarrow \widehat{\star}_A(x, y) = \pi_1(x, y) \star \pi_2(x, y)$	$\forall E(11)$
1,12,13	19	$\widehat{\star}_A(x, y) = \pi_1(x, y) \star \pi_2(x, y)$	$\rightarrow E(18, 15)$
12,13	20	$\pi_1(x, y) \star \pi_2(x, y) = x \star y$	$= E(16, 17)$
1,12,13	21	$\widehat{\star}_A(x, y) = x \star y$	$\text{Tr.}(19, 20)$
1	22	$\forall x, y \in A \widehat{\star}_A(x, y) = x \star y$	$\forall I(\rightarrow I(12, \forall I(\rightarrow I(13, 21))))$

□

3.1.5 Filter einer einzelnen Faser

Für beliebige Mengen U, V, K behält der folgende Filter genau die geordneten Paare aus K , die in $U \times V$ liegen und deren erste Komponente von t verschieden oder deren zweite Komponente gleich c ist. Dabei müssen t und c nicht in den Trägermengen liegen.

Definition 7.3.1.5 (Filter einer einzelnen Faser).

Mengen: U, V, K, t, c, p
Projektionen auf $U \times V$: π_1, π_2
Neues Symbol: $\Phi_{t,c}^{U,V}(K)$

$$\Phi_{t,c}^{U,V}(K) := \{p \in U \times V \mid (\pi_1(p), \pi_2(p)) \in K \wedge (\pi_1(p) \neq t \vee \pi_2(p) = c)\}$$

Die definierte Menge ist eine Aussonderung aus $U \times V$. Ihre Existenz und Eindeutigkeit liegen in Def. 3.7.2.1.

Theorem 7.3.1.23 (Ein gefilterter Graph ist eine Teilmenge).

Mengen: U, V, K, t, c, p
Projektionen auf $U \times V$: π_1, π_2

$$\Phi_{t,c}^{U,V}(K) \subseteq K$$

1	1	$p \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K)$	A
	2	$\Phi_{t,c}^{U,V}(K) = \{p \in U \times V \mid (\pi_1(p), \pi_2(p)) \in K \wedge (\pi_1(p) \neq t \vee \pi_2(p) = c)\}$	Def. 7.3.1.5
1	3	$p \in U \times V \wedge ((\pi_1(p), \pi_2(p)) \in K \wedge (\pi_1(p) \neq t \vee \pi_2(p) = c))$	Th. 3.7.2.5(= E(2, 1))
1	4	$p = (\pi_1(p), \pi_2(p))$	Th. 7.3.1.10($\wedge E1$ (3))
1	5	$p \in K$	= E(Th. 2.9.1.1(4), $\wedge E1(\wedge E2(3))$)
	6	$\Phi_{t,c}^{U,V}(K) \subseteq K$	Th. 3.5.1.1([1]:5)

Theorem 7.3.1.24 (Elementkriterium des Faserfilters).

Mengen: U, V, K, t, c, u, x

Projektionen auf $U \times V$: π_1, π_2

	$K \subseteq U \times V \vdash$	
	$(u, x) \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K) \leftrightarrow (u, x) \in K \wedge (u \neq t \vee x = c)$	
1	1 $K \subseteq U \times V$	A
	2 $\Phi_{t,c}^{U,V}(K) = \{p \in U \times V \mid (\pi_1(p), \pi_2(p)) \in K \wedge$	Def. 7.3.1.5
	$(\pi_1(p) \neq t \vee \pi_2(p) = c)\}$	
	3 $(u, x) \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K) \leftrightarrow$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(2),$
	$u \in U \wedge x \in V \wedge ((u, x) \in K \wedge (u \neq t \vee x = c))$	Th. 7.3.1.11)
4	4 $(u, x) \in K \wedge (u \neq t \vee x = c)$	A
1,4	5 $(u, x) \in U \times V$	Th. 3.5.2.6(1, $\wedge E1$
		(4))
1,4	6 $u \in U \wedge x \in V$	Th. 3.16.5.5(5)
1	7 $((u, x) \in K \wedge (u \neq t \vee x = c))$	$\rightarrow I(4, 6)$
	$\rightarrow (u \in U \wedge x \in V)$	
1	8 $(u, x) \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K) \leftrightarrow$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.2.1.6}(7),$
	$(u, x) \in K \wedge (u \neq t \vee x = c)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 2.1.3.2}, 3))$

Theorem 7.3.1.25 (Der Filter erzwingt seinen vorgeschriebenen Faserwert).

Mengen: U, V, K, t, c, z

	$K \subseteq U \times V, (t, z) \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K) \vdash z = c$	
1	1 $K \subseteq U \times V$	A
2	2 $(t, z) \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K)$	A
1,2	3 $(t, z) \in K \wedge (t \neq t \vee z = c)$	Th. 7.3.1.24(1, 2)
1,2	4 $t = t \rightarrow z = c$	Th. 2.2.5.1($\wedge E2(3)$)
	5 $t = t$	$= I$
1,2	6 $z = c$	$\rightarrow E(5, 4)$

3.2 Fasern surjektiver Funktionen

Theorem 7.3.2.1.

Mengen: A, B, x, y
Surjektive Funktion: $F: A \twoheadrightarrow B$

$$y \in B \vdash \text{Fib}_F(y) \neq \emptyset$$

1	1	$y \in B$	A
1	2	$\exists x \in A F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1(1)
3	3	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$F(x) = y$	$\wedge E2(3)$
1,3	6	$x \in \text{Fib}_F(y)$	Th. 5.3.2.7(1, 4, 5)
1,3	7	$\text{Fib}_F(y) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(6)
1	8	$\text{Fib}_F(y) \neq \emptyset$	$\exists E(2, 3, 7)$

Theorem 7.3.2.2.

Mengen: A, B, X, y
Surjektive Funktion: $F: A \twoheadrightarrow B$

$$X \in \text{Fib}_F[B] \vdash X \neq \emptyset$$

1	1	$X \in \text{Fib}_F[B]$	A
	2	$\text{Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$	Th. 5.3.2.1
1	3	$\exists y \in B X = \text{Fib}_F(y)$	Th. 5.2.4.7(2, 1)
4	4	$y \in B \wedge X = \text{Fib}_F(y)$	A
4	5	$y \in B$	$\wedge E1(4)$
4	6	$X = \text{Fib}_F(y)$	$\wedge E2(4)$
5	7	$\text{Fib}_F(y) \neq \emptyset$	Th. 7.3.2.1(5)
4	8	$X \neq \emptyset$	$= E(6, 7)$
1	9	$X \neq \emptyset$	$\exists E(3, 4, 8)$

Theorem 7.3.2.3.

Mengen: A, B, X, Y
Surjektive Funktion: $F: A \twoheadrightarrow B$

$$\text{DisjFam}(\text{Fib}_F[B])$$

Beweis.

Nichtleerheit der Familienglieder:

1	1	$X \in \text{Fib}_F[B]$	A
1	2	$X \neq \emptyset$	Th. 7.3.2.2(1)

Paarweise Disjunktheit:

3	3	$Y \in \text{Fib}_F[B]$	A
4	4	$X \neq Y$	A
1,3,4	5	$X \cap Y = \emptyset$	Th. 5.3.2.11(1, 3, 4)

Zusammenführung:

6	$\text{DisjFam}(\text{Fib}_F[B])$	Def. 3.14.2.1(2, 5)
---	-----------------------------------	---------------------

□

3.3 Einschränkungen und Korestriktionen

3.3.1 Einschränkung auf das Bild

Theorem 7.3.3.1 (Surjektivität der Einschränkung auf das Bild).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, y \in F[C] \vdash \exists x \in C F \upharpoonright_C (x) = y$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$y \in F[C]$	A
1,2	3	$\exists x \in C y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(1, 2)
4	4	$x \in C \wedge y = F(x)$	A
4	5	$x \in C$	$\wedge E1(4)$
4	6	$y = F(x)$	$\wedge E2(4)$
1,4	7	$F \upharpoonright_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1, 5)
4	8	$F(x) = y$	Th. 2.9.1.1(6)
1,4	9	$F \upharpoonright_C (x) = y$	Th. 2.9.1.2(7, 8)
1,4	10	$\exists x \in C F \upharpoonright_C (x) = y$	$\exists I(\wedge I(5, 9))$
1,2	11	$\exists x \in C F \upharpoonright_C (x) = y$	$\exists E(3, 4, 10)$

Theorem 7.3.3.2 (Einschränkung als surjektive Funktion auf das Bild).

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A \vdash F \upharpoonright_C: C \twoheadrightarrow F[C]$$

1	1	$C \subseteq A$	A
1	2	$F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$	Th. 5.3.2.12(1)
1	3	$\forall y \in F[C] \exists x \in C F \upharpoonright_C (x) = y$	Th. 7.3.3.1(1)
1	4	$F \upharpoonright_C: C \rightarrow F[C]$	Def. 7.2.1.1(2,3)

3.3.2 Einschränkung auf Urbilder

Theorem 7.3.3.3 (Zeugen im Urbild einer Teilmenge).

Mengen: A, B, T, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B, y \in T \vdash \exists x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) = y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$T \subseteq B$	A
3	3	$y \in T$	A
1	4	$F: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1)
2,4	5	$F^{-1}[T] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(4,2)
2,3	6	$y \in B$	Th. 3.5.2.6(2,3)
1,2,3	7	$\exists x \in A F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1(6)
8	8	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
8	9	$x \in A$	$\wedge E1(8)$
8	10	$F(x) = y$	$\wedge E2(8)$
3,8	11	$F(x) \in T$	$= E(10,3)$
4,2	12	$x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	Th. 5.2.5.1(4,2)
8	13	$x \in A \wedge F(x) \in T$	$\wedge I(9,11)$
2,8	14	$x \in F^{-1}[T]$	Th. 2.2.4.2(12,13)
5,8	15	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(5,14)
5,8	16	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) = y$	Th. 2.9.1.2(15,10)
5,8	17	$\exists x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) = y$	$\exists I(\wedge I(14,16))$
1,2,3	18	$\exists x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) = y$	$\exists E(7,8,17)$

Theorem 7.3.3.4 (Einschränkung auf ein Urbild als surjektive Funktion).

Mengen: A, B, T, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B \vdash F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$T \subseteq B$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1)

2,3	4	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$	Th. 5.3.2.21(3, 2)
1,2	5	$\forall y \in T \exists x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) = y$	Th. 7.3.3.3(1, 2)
1,2	6	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \twoheadrightarrow T$	Def. 7.2.1.1(4, 5)

3.3.3 Eingeschränkte Projektionen

Projektionen

Theorem 7.3.3.5 (Surjektivität).

Mengen: A, B, x

Totale Relationen: $\triangleright \text{TR}(R, A, B)$

$$x \in A \vdash \exists y \in R(\pi_1 \upharpoonright_R(y) = x)$$

1	1	$x \in A$	A
	2	$R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
1	3	$\exists x' (x, x') \in R$	Ax. 4.2.1.1(1)
4	4	$(x, x') \in R$	A
4	5	$(x, x') \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
4	6	$\pi_1 \upharpoonright_R(x, x') = \pi_1(x, x')$	Th. 5.3.2.14(2, 4)
4	7	$ = x$	Th. 7.3.1.3(5)
4	8	$\pi_1 \upharpoonright_R(x, x') = x$	Tr.(6, 7)
4	9	$\exists y \in R \pi_1 \upharpoonright_R(y) = x$	$\exists I(\wedge I(4, 8))$
1	10	$\exists y \in R \pi_1 \upharpoonright_R(y) = x$	$\exists E(3, 4, 9)$

Theorem 7.3.3.6 (Surjektive Funktion).

Mengen: A, B

Totale Relationen: $\triangleright \text{TR}(R, A, B)$

$$\pi_1 \upharpoonright_R: R \twoheadrightarrow A$$

1	$R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
2	$\pi_1 \upharpoonright_R: R \rightarrow A$	Th. 5.3.2.12(1)
3	$\forall x \in A \exists y \in R(\pi_1 \upharpoonright_R(y) = x)$	Th. 7.3.3.5
4	$\pi_1 \upharpoonright_R: R \twoheadrightarrow A$	Def. 7.2.1.1(2, 3)

3.3.4 Korestriktion auf das Bild

Die Korestriktion einer Funktion auf ihr Bild wurde bereits im grundlegenden Aufbau dieses Bandes als surjektive Standardkonstruktion nachgewiesen. Sie wird im Folgenden ohne erneute Herleitung verwendet.

3.4 Kompositionen

3.4.1 Erhalt der Surjektivität

Theorem 7.3.4.1 (Erhalt der Surjektivität).

Mengen: x, y, z, A, B, C

Surjektive Funktionen: $\triangleright F: A \twoheadrightarrow B, G: B \twoheadrightarrow C$

$$z \in C \vdash \exists x \in A (G \circ F)(x) = z$$

1	1	$z \in C$	A
	2	$\exists y \in B G(y) = z$	Ax. 7.2.1.1(1)
3	3	$y \in B \wedge G(y) = z$	A
3	4	$y \in B$	$\wedge E1(3)$
3	5	$G(y) = z$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists x \in A F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1(4)
7	7	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
7	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9	$F(x) = y$	$\wedge E2(7)$
3,7	10	$G(F(x)) = z$	$= E(9, 5)$
3,7	11	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	Th. 5.3.3.2(8)
3,7	12	$(G \circ F)(x) = z$	$= E(11, 10)$
3,7	13	$\exists x \in A (G \circ F)(x) = z$	$\exists I(\wedge I(8, 12))$
3	14	$\exists x \in A (G \circ F)(x) = z$	$\exists E(6, 7, 13)$
1	15	$\exists x \in A (G \circ F)(x) = z$	$\exists E(2, 3, 14)$

Theorem 7.3.4.2 (Die Komposition als surjektive Funktion).

Mengen: A, B, C

Surjektive Funktionen: $\triangleright F: A \twoheadrightarrow B, G: B \twoheadrightarrow C$

$$G \circ F: A \twoheadrightarrow C$$

1	$G \circ F: A \rightarrow C$	Th. 5.3.3.1
2	$\forall z \in C \exists x \in A (G \circ F)(x) = z$	Th. 7.3.4.1
3	$G \circ F: A \twoheadrightarrow C$	Def. 7.2.1.1(1, 2)

3.5 Abstieg entlang von Surjektionen

3.5.1 Quantoren über Repräsentanten

Die folgenden Schemata verbinden beschränkte Repräsentantenquantoren mit ausgeschriebenem Trägerbedingungen. Die Umformungen werden bewiesen; insbesondere wird dabei kein Quantor stillschweigend vertauscht. Die Trägermengen enthalten die gebundenen Variablen nicht frei. Zusätzliche

Parameter der Prädikate bleiben fest; Zeugenvariablen werden frisch gewählt. In den jeweiligen Beweisen stehen $\mathcal{E}$ und $\mathcal{G}$ für die linke und rechte Seite der angegebenen Äquivalenz.

Theorem 7.3.5.1 (Beschränkte Existenzquantoren über ein Paar).

Mengen: A, B
Prädikate: H, L, T

$$\begin{aligned} & \exists a \in A \exists b \in B (H(a, b)) \\ & \leftrightarrow \exists a \exists b ((a \in A \wedge b \in B) \wedge H(a, b)) \end{aligned}$$

1	1 $\mathcal{E}$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in B$	A
4	4 $H(a, b)$	A
2,3	5 $a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(2, 3)$
2,3,4	6 $(a \in A \wedge b \in B) \wedge H(a, b)$	$\wedge I(5, 4)$
2,3,4	7 $\mathcal{G}$	$\exists I^*(6)$
1	8 $\mathcal{G}$	$\exists E^*(1, 2, 3, 4, 7)$
	9 $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{G}$	$\rightarrow I(1, 8)$
10	10 $\mathcal{G}$	A
11	11 $(a \in A \wedge b \in B) \wedge H(a, b)$	A
11	12 $a \in A \wedge b \in B$	$\wedge E1(11)$
11	13 $a \in A$	$\wedge E1(12)$
11	14 $b \in B$	$\wedge E2(12)$
11	15 $H(a, b)$	$\wedge E2(11)$
11	16 $\mathcal{E}$	$\exists I^*(13, 14, 15)$
10	17 $\mathcal{E}$	$\exists E^*(10, 11, 16)$
	18 $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{E}$	$\rightarrow I(10, 17)$
	19 $\mathcal{E} \leftrightarrow \mathcal{G}$	$\leftrightarrow I(9, 18)$

Theorem 7.3.5.2 (Vier Existenzquantoren mit paarweisen Trägerbedingungen).

Mengen: A, B
Prädikate: H, L, T

$$\begin{aligned} & \exists a \in A \exists b \in B \exists c \in A \exists d \in B (H(a, b, c, d)) \\ & \leftrightarrow \exists a \exists b \exists c \exists d ((a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a, b, c, d)) \end{aligned}$$

1	1 $\mathcal{E}$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in B$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $d \in B$	A
6	6 $H(a, b, c, d)$	A
2,3	7 $a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(2, 3)$
4,5	8 $c \in A \wedge d \in B$	$\wedge I(4, 5)$
2,3,4,5,6	9 $(a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a, b, c, d)$	$\wedge I^*(7, 8, 6)$
2,3,4,5,6	10 $\mathcal{G}$	$\exists I^*(9)$
1	11 $\mathcal{G}$	$\exists E^*(1, 2, 3, 4, 5, 6,$ $10)$
	12 $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{G}$	$\rightarrow I(1, 11)$
13	13 $\mathcal{G}$	A
14	14 $(a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a, b, c, d)$	A
14	15 $a \in A \wedge b \in B$	$\wedge E1(14)$
14	16 $a \in A$	$\wedge E1(15)$
14	17 $b \in B$	$\wedge E2(15)$
14	18 $c \in A \wedge d \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(14))$
14	19 $c \in A$	$\wedge E1(18)$
14	20 $d \in B$	$\wedge E2(18)$
14	21 $H(a, b, c, d)$	$\wedge E2(\wedge E2(14))$
14	22 $\mathcal{E}$	$\exists I^*(16, 17, 19, 20,$ $21)$
13	23 $\mathcal{E}$	$\exists E^*(13, 14, 22)$
	24 $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{E}$	$\rightarrow I(13, 23)$
	25 $\mathcal{E} \leftrightarrow \mathcal{G}$	$\leftrightarrow I(12, 24)$

Theorem 7.3.5.3 (Vier Existenzquantoren nach Trägern gruppieren).

Mengen: A, B
Prädikate: H, L, T

$$\begin{aligned} & \exists a \in A \exists c \in A \exists b \in B \exists d \in B (H(a, b, c, d)) \\ & \leftrightarrow \exists a \exists b \exists c \exists d ((a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a, b, c, d)) \end{aligned}$$

1	1 $\mathcal{E}$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $c \in A$	A
4	4 $b \in B$	A

5	5	$d \in B$	A
6	6	$H(a, b, c, d)$	A
2,4	7	$a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(2, 4)$
3,5	8	$c \in A \wedge d \in B$	$\wedge I(3, 5)$
2,3,4,5,6	9	$(a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a, b, c, d)$	$\wedge I^*(7, 8, 6)$
2,3,4,5,6	10	$\mathcal{G}$	$\exists I^*(9)$
1	11	$\mathcal{G}$	$\exists E^*(1, 2, 3, 4, 5, 6, 10)$
	12	$\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{G}$	$\rightarrow I(1, 11)$
13	13	$\mathcal{G}$	A
14	14	$(a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a, b, c, d)$	A
14	15	$a \in A \wedge b \in B$	$\wedge E1(14)$
14	16	$a \in A$	$\wedge E1(15)$
14	17	$b \in B$	$\wedge E2(15)$
14	18	$c \in A \wedge d \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(14))$
14	19	$c \in A$	$\wedge E1(18)$
14	20	$d \in B$	$\wedge E2(18)$
14	21	$H(a, b, c, d)$	$\wedge E2(\wedge E2(14))$
14	22	$\mathcal{E}$	$\exists I^*(16, 19, 17, 20, 21)$
13	23	$\mathcal{E}$	$\exists E^*(13, 14, 22)$
	24	$\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{E}$	$\rightarrow I(13, 23)$
	25	$\mathcal{E} \leftrightarrow \mathcal{G}$	$\leftrightarrow I(12, 24)$

Theorem 7.3.5.4 (Zusatzbedingung einer Paarrepräsentation).

Mengen: A, B
Prädikate: H, L, T

$$\begin{aligned} & \exists a \in A \exists b \in B (H(a, b) \wedge L(a, b) \wedge T(a, b)) \\ & \leftrightarrow \exists a \exists b ((a \in A \wedge b \in B \wedge L(a, b)) \wedge H(a, b) \wedge T(a, b)) \end{aligned}$$

1	1	$\mathcal{E}$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in B$	A
4	4	$H(a, b) \wedge L(a, b) \wedge T(a, b)$	A
4	5	$H(a, b)$	$\wedge E1(4)$
4	6	$L(a, b)$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
4	7	$T(a, b)$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$
2,3,4	8	$a \in A \wedge b \in B \wedge L(a, b)$	$\wedge I^*(2, 3, 6)$
2,3,4	9	$(a \in A \wedge b \in B \wedge L(a, b)) \wedge H(a, b) \wedge T(a, b)$	$\wedge I^*(8, 5, 7)$
2,3,4	10	$\mathcal{G}$	$\exists I^*(9)$

1	11	$\mathcal{G}$	$\exists E^*(1, 2, 3, 4, 10)$
	12	$\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{G}$	$\rightarrow I(1, 11)$
13	13	$\mathcal{G}$	A
14	14	$(a \in A \wedge b \in B \wedge L(a, b)) \wedge H(a, b) \wedge T(a, b)$	A
14	15	$a \in A \wedge b \in B \wedge L(a, b)$	$\wedge E1(14)$
14	16	$a \in A$	$\wedge E1(15)$
14	17	$b \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(15))$
14	18	$L(a, b)$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
14	19	$H(a, b)$	$\wedge E1(\wedge E2(14))$
14	20	$T(a, b)$	$\wedge E2(\wedge E2(14))$
14	21	$H(a, b) \wedge L(a, b) \wedge T(a, b)$	$\wedge I^*(19, 18, 20)$
14	22	$\mathcal{E}$	$\exists I^*(16, 17, 21)$
13	23	$\mathcal{E}$	$\exists E^*(13, 14, 22)$
	24	$\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{E}$	$\rightarrow I(13, 23)$
	25	$\mathcal{E} \leftrightarrow \mathcal{G}$	$\leftrightarrow I(12, 24)$

Theorem 7.3.5.5 (Beschränkte Allquantoren über ein Paar).

Mengen: A, B
Prädikate: H, L, T

$$\begin{aligned} & \forall a \in A \forall b \in B H(a, b) \\ & \leftrightarrow \forall a \forall b ((a \in A \wedge b \in B) \rightarrow H(a, b)) \end{aligned}$$

1	1	$\mathcal{E}$	A
2	2	$a \in A \wedge b \in B$	A
2	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$b \in B$	$\wedge E2(2)$
1,2	5	$\forall b \in B H(a, b)$	$\rightarrow E(\forall E(1), 3)$
1,2	6	$H(a, b)$	$\rightarrow E(\forall E(5), 4)$
1	7	$(a \in A \wedge b \in B) \rightarrow H(a, b)$	$\rightarrow I(2, 6)$
1	8	$\forall b ((a \in A \wedge b \in B) \rightarrow H(a, b))$	$\forall I(7)$
1	9	$\mathcal{G}$	$\forall I(8)$
	10	$\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{G}$	$\rightarrow I(1, 9)$
11	11	$\mathcal{G}$	A
12	12	$a \in A$	A
13	13	$b \in B$	A
12,13	14	$a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(12, 13)$
11	15	$(a \in A \wedge b \in B) \rightarrow H(a, b)$	$\forall E(\forall E(11))$
11,12,13	16	$H(a, b)$	$\rightarrow E(15, 14)$
11,12	17	$b \in B \rightarrow H(a, b)$	$\rightarrow I(13, 16)$

11,12	18	$\forall b \in B H(a, b)$	$\forall I(17)$
11	19	$a \in A \rightarrow \forall b \in B H(a, b)$	$\rightarrow I(12, 18)$
11	20	$\mathcal{E}$	$\forall I(19)$
	21	$\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{E}$	$\rightarrow I(11, 20)$
	22	$\mathcal{E} \leftrightarrow \mathcal{G}$	$\leftrightarrow I(10, 21)$

Theorem 7.3.5.6 (Eindeutige Existenz bei punktweise äquivalenten Prädikaten).

Prädikate: P, Q
Frische Variablen: a, b

$$\forall z (P(z) \leftrightarrow Q(z)), \exists! z P(z) \vdash \exists! z Q(z)$$

1	1	$\forall z (P(z) \leftrightarrow Q(z))$	A
2	2	$\exists! z P(z)$	A
2	3	$\exists z P(z)$	Th. 2.10.9.2(2)
4	4	$P(a)$	A
1	5	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1,4	6	$Q(a)$	Th. 2.2.4.1(5, 4)
1,4	7	$\exists z Q(z)$	$\exists I(6)$
1,2	8	$\exists z Q(z)$	$\exists E(3, 4, 7)$
9	9	$Q(a)$	A
10	10	$Q(b)$	A
1	11	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1	12	$P(b) \leftrightarrow Q(b)$	$\forall E(1)$
1,9	13	$P(a)$	Th. 2.2.4.2(11, 9)
1,10	14	$P(b)$	Th. 2.2.4.2(12, 10)
1,2,9,10	15	$a = b$	Th. 2.10.9.1(2, 13, 14)
1,2	16	$\exists! z Q(z)$	$\exists! I(8, 9, 10, 15)$

Für beschränkte eindeutige Existenz wird das letzte Schema auf die Prädikate $z \in B \wedge P(z)$ und $z \in B \wedge Q(z)$ angewandt. Auch dann ist zuerst die punktweise Äquivalenz für alle z nachzuweisen. Eine unter einer offenen Einzelannahme gewonnene Äquivalenz genügt nicht.

Theorem 7.3.5.7 (Prädikatwechsel bei eindeutiger Existenz mit fester Zusatzbedingung).

Prädikate: C, P, Q

$$\begin{array}{c} \forall z (P(z) \leftrightarrow Q(z)), \exists! z (C(z) \wedge P(z)) \\ \vdash \exists! z (C(z) \wedge Q(z)) \end{array}$$

1	1	$\forall z (P(z) \leftrightarrow Q(z))$	A
2	2	$\exists! z (C(z) \wedge P(z))$	A
3	3	$C(z) \wedge P(z)$	A
3	4	$C(z)$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(z)$	$\wedge E2(3)$
1	6	$P(z) \leftrightarrow Q(z)$	$\forall E(1)$
1,3	7	$Q(z)$	Th. 2.2.4.1(6, 5)
1,3	8	$C(z) \wedge Q(z)$	$\wedge I(4, 7)$
1	9	$(C(z) \wedge P(z)) \rightarrow (C(z) \wedge Q(z))$	$\rightarrow I(3, 8)$
10	10	$C(z) \wedge Q(z)$	A
10	11	$C(z)$	$\wedge E1(10)$
10	12	$Q(z)$	$\wedge E2(10)$
1	13	$P(z) \leftrightarrow Q(z)$	$\forall E(1)$
1,10	14	$P(z)$	Th. 2.2.4.2(13, 12)
1,10	15	$C(z) \wedge P(z)$	$\wedge I(11, 14)$
1	16	$(C(z) \wedge Q(z)) \rightarrow (C(z) \wedge P(z))$	$\rightarrow I(10, 15)$
1	17	$(C(z) \wedge P(z)) \leftrightarrow (C(z) \wedge Q(z))$	$\leftrightarrow I(9, 16)$
1	18	$\forall z ((C(z) \wedge P(z)) \leftrightarrow (C(z) \wedge Q(z)))$	$\forall I(17)$
1,2	19	$\exists! z (C(z) \wedge Q(z))$	Th. 7.3.5.6(18, 2)

3.5.2 Eindeutige Werte und Faktorabbildungen

Eine Vorschrift auf Repräsentanten bestimmt genau dann einen Wert auf jedem Bildpunkt, wenn sie auf dessen Faser konstant ist. Die folgenden Schemata halten diese Konstruktion ohne Auswahl von Repräsentanten fest. Die Ausdrücke $\kappa(a, b)$ und $\tau(a, b)$, beziehungsweise $\tau(a, b, c, d)$, sind bereits gebildete Terme. Die angegebenen Allquantoren binden deren ausgezeichnete Variablen; alle anderen Parameter bleiben fest. Gebundene Variablen werden vor Einsetzungen so umbenannt, dass keine freien Parameter gebunden werden. Insbesondere sind die Zielvariablen u, v, z, w und die neu eingeführten Funktionsvariablen frisch für diese Parameter. P darf die Zugehörigkeit der beiden Komponenten zu verschiedenen Mengen ausdrücken. Die Variablen der Existenzelimination werden stets frisch gewählt.

Theorem 7.3.5.8 (Eindeutiger Wert aus Paarrepräsentanten).

Mengen: Q, B, u, v, z, w
Prädikat: P
Termschemata: $\kappa(a, b), \tau(a, b)$

$$\begin{aligned}
& \forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow \kappa(a, b) \in Q), \\
& \forall u \in Q \exists a \exists b (P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b)), \\
& \forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow \tau(a, b) \in B), \\
& \forall a \forall b \forall c \forall d ((P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(c, d)) \rightarrow \tau(a, b) = \tau(c, d)), \\
& u \in Q \vdash \\
& \exists! z \in B \exists a \exists b (P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b) \wedge z = \tau(a, b))
\end{aligned}$$

Beweis.

Existenz eines Werts:

1	1	$\forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow \kappa(a, b) \in Q)$	A
2	2	$\forall u \in Q \exists a \exists b (P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b))$	A
3	3	$\forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow \tau(a, b) \in B)$	A
4	4	$\forall a \forall b \forall c \forall d ((P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(c, d)) \rightarrow \tau(a, b) = \tau(c, d))$	A
5	5	$u \in Q$	A
2	6	$u \in Q \rightarrow \exists a \exists b (P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b))$	$\forall E(2)$
2,5	7	$\exists a \exists b (P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b))$	$\rightarrow E(6, 5)$
8	8	$P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b)$	A
8	9	$P(a, b)$	$\wedge E1(8)$
8	10	$u = \kappa(a, b)$	$\wedge E2(8)$
3	11	$P(a, b) \rightarrow \tau(a, b) \in B$	$\forall E(\forall E(3))$
3,8	12	$\tau(a, b) \in B$	$\rightarrow E(11, 9)$
	13	$\tau(a, b) = \tau(a, b)$	$= I$
8	14	$P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b) \wedge \tau(a, b) = \tau(a, b)$	$\wedge I^*(9, 10, 13)$
8	15	$\exists a_0 \exists b_0 (P(a_0, b_0) \wedge u = \kappa(a_0, b_0) \wedge \tau(a, b) = \tau(a_0, b_0))$	$\exists I^*(14)$
3,8	16	$\tau(a, b) \in B \wedge \exists a_0 \exists b_0 (P(a_0, b_0) \wedge u = \kappa(a_0, b_0) \wedge \tau(a, b) = \tau(a_0, b_0))$	$\wedge I^*(12, 15)$
3,8	17	$\exists z \in B \exists a \exists b (P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b) \wedge z = \tau(a, b))$	$\exists I^*(16)$
2,3,5	18	$\exists z \in B \exists a \exists b (P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b) \wedge z = \tau(a, b))$	$\exists E^*(7, 8, 17)$

Eindeutigkeit des Werts:

19	19	$z \in B \wedge \exists a \exists b (P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b) \wedge z = \tau(a, b))$	A
20	20	$w \in B \wedge \exists c \exists d (P(c, d) \wedge u = \kappa(c, d) \wedge w = \tau(c, d))$	A
19	21	$\exists a \exists b (P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b) \wedge z = \tau(a, b))$	$\wedge E2(19)$

20	22	$\exists c \exists d (P(c, d) \wedge u = \kappa(c, d) \wedge w = \tau(c, d))$	$\wedge E2(20)$
23	23	$P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b) \wedge z = \tau(a, b)$	A
24	24	$P(c, d) \wedge u = \kappa(c, d) \wedge w = \tau(c, d)$	A
23	25	$P(a, b)$	$\wedge E1(23)$
24	26	$P(c, d)$	$\wedge E1(24)$
23	27	$u = \kappa(a, b)$	$\wedge E1(\wedge E2(23))$
24	28	$u = \kappa(c, d)$	$\wedge E1(\wedge E2(24))$
23,24	29	$\kappa(a, b) = \kappa(c, d)$	Th. 2.9.1.4(27, 28)
23	30	$z = \tau(a, b)$	$\wedge E2(\wedge E2(23))$
24	31	$w = \tau(c, d)$	$\wedge E2(\wedge E2(24))$
4	32	$(P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(c, d))$ $\rightarrow \tau(a, b) = \tau(c, d)$	$\forall E(\forall E(\forall E(\forall E(4))))$
23,24	33	$P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(c, d)$	$\wedge I^*(25, 26, 29)$
4,23,24	34	$\tau(a, b) = \tau(c, d)$	$\rightarrow E(32, 33)$
4,23,24	35	$z = \tau(c, d)$	$= E(34, 30)$
4,23,24	36	$z = w$	Th. 2.9.1.3(35, 31)
4,20,23	37	$z = w$	$\exists E^*(22, 24, 36)$
4,19,20	38	$z = w$	$\exists E^*(21, 23, 37)$

Eindeutige Existenz:

2,3,4,5	39	$\exists! z \in B \exists a \exists b (P(a, b)$ $\wedge u = \kappa(a, b) \wedge z = \tau(a, b))$	$\exists! I(18, 19, 20, 38)$
---------	----	---	------------------------------

□

Theorem 7.3.5.9 (Eindeutiger binärer Wert aus Paarrepräsentanten).

Mengen: Q, B, u, v, z, w
Prädikat: P
Termschemata: $\kappa(a, b), \tau(a, b, c, d)$

$$\begin{aligned}
& \forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow \kappa(a, b) \in Q), \\
& \forall u \in Q \exists a \exists b (P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b)), \\
& \forall a \forall b \forall c \forall d (P(a, b) \wedge P(c, d) \rightarrow \tau(a, b, c, d) \in B), \\
& \forall a \forall b \forall c \forall d \forall e \forall f \forall g \forall h ((P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge P(e, f) \wedge P(g, h) \\
& \quad \wedge \kappa(a, b) = \kappa(e, f) \wedge \kappa(c, d) = \kappa(g, h)) \\
& \quad \rightarrow \tau(a, b, c, d) = \tau(e, f, g, h)) \\
& u \in Q, \\
& v \in Q \vdash \\
& \exists! z \in B \exists a \exists b \exists c \exists d (P(a, b) \wedge P(c, d) \\
& \quad \wedge u = \kappa(a, b) \wedge v = \kappa(c, d) \wedge z = \tau(a, b, c, d))
\end{aligned}$$

Beweis.

Existenz eines Werts:

1	1	$\forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow \kappa(a, b) \in Q)$	A
2	2	$\forall u \in Q \exists a \exists b (P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b))$	A
3	3	$\forall a \forall b \forall c \forall d (P(a, b) \wedge P(c, d) \rightarrow \tau(a, b, c, d) \in B)$	A
4	4	$\forall a \forall b \forall c \forall d \forall e \forall f \forall g \forall h ((P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge P(e, f) \wedge P(g, h) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(e, f) \wedge \kappa(c, d) = \kappa(g, h)) \rightarrow \tau(a, b, c, d) = \tau(e, f, g, h))$	A
5	5	$u \in Q$	A
6	6	$v \in Q$	A
2	7	$u \in Q \rightarrow \exists a \exists b (P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b))$	$\forall E(2)$
2,5	8	$\exists a \exists b (P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b))$	$\rightarrow E(7, 5)$
9	9	$P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b)$	A
9	10	$P(a, b)$	$\wedge E1(9)$
9	11	$u = \kappa(a, b)$	$\wedge E2(9)$
2	12	$v \in Q \rightarrow \exists c \exists d (P(c, d) \wedge v = \kappa(c, d))$	$\forall E(2)$
2,6	13	$\exists c \exists d (P(c, d) \wedge v = \kappa(c, d))$	$\rightarrow E(12, 6)$
14	14	$P(c, d) \wedge v = \kappa(c, d)$	A
14	15	$P(c, d)$	$\wedge E1(14)$
14	16	$v = \kappa(c, d)$	$\wedge E2(14)$
9,14	17	$P(a, b) \wedge P(c, d)$	$\wedge I^*(10, 15)$
3	18	$P(a, b) \wedge P(c, d) \rightarrow \tau(a, b, c, d) \in B$	$\forall E(\forall E(\forall E(\forall E(3))))$
3,9,14	19	$\tau(a, b, c, d) \in B$	$\rightarrow E(18, 17)$
	20	$\tau(a, b, c, d) = \tau(a, b, c, d)$	$= I$
9,14	21	$P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge u = \kappa(a, b) \wedge v = \kappa(c, d) \wedge \tau(a, b, c, d) = \tau(a, b, c, d)$	$\wedge I^*(10, 15, 11, 16, 20)$
9,14	22	$\exists a_0 \exists b_0 \exists c_0 \exists d_0 (P(a_0, b_0) \wedge P(c_0, d_0) \wedge u = \kappa(a_0, b_0) \wedge v = \kappa(c_0, d_0) \wedge \tau(a, b, c, d) = \tau(a_0, b_0, c_0, d_0))$	$\exists I^*(21)$
3,9,14	23	$\tau(a, b, c, d) \in B \wedge \exists a_0 \exists b_0 \exists c_0 \exists d_0 (P(a_0, b_0) \wedge P(c_0, d_0) \wedge u = \kappa(a_0, b_0) \wedge v = \kappa(c_0, d_0) \wedge \tau(a, b, c, d) = \tau(a_0, b_0, c_0, d_0))$	$\wedge I^*(19, 22)$
3,9,14	24	$\exists z \in B \exists a \exists b \exists c \exists d (P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge u = \kappa(a, b) \wedge v = \kappa(c, d) \wedge z = \tau(a, b, c, d))$	$\exists I^*(23)$
2,3,6,9	25	$\exists z \in B \exists a \exists b \exists c \exists d (P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge u = \kappa(a, b) \wedge v = \kappa(c, d) \wedge z = \tau(a, b, c, d))$	$\exists E^*(13, 14, 24)$
2,3,5,6	26	$\exists z \in B \exists a \exists b \exists c \exists d (P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge u = \kappa(a, b) \wedge v = \kappa(c, d) \wedge z = \tau(a, b, c, d))$	$\exists E^*(8, 9, 25)$

Eindeutigkeit des Werts:

27	27	$z \in B \wedge \exists a \exists b \exists c \exists d (P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge u = \kappa(a, b) \wedge v = \kappa(c, d) \wedge z = \tau(a, b, c, d))$	A
28	28	$w \in B \wedge \exists e \exists f \exists g \exists h (P(e, f) \wedge P(g, h) \wedge u = \kappa(e, f) \wedge v = \kappa(g, h) \wedge w = \tau(e, f, g, h))$	A
27	29	$\exists a \exists b \exists c \exists d (P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge u = \kappa(a, b) \wedge v = \kappa(c, d) \wedge z = \tau(a, b, c, d))$	$\wedge E2(27)$
28	30	$\exists e \exists f \exists g \exists h (P(e, f) \wedge P(g, h) \wedge u = \kappa(e, f) \wedge v = \kappa(g, h) \wedge w = \tau(e, f, g, h))$	$\wedge E2(28)$
31	31	$P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge u = \kappa(a, b) \wedge v = \kappa(c, d) \wedge z = \tau(a, b, c, d)$	A
32	32	$P(e, f) \wedge P(g, h) \wedge u = \kappa(e, f) \wedge v = \kappa(g, h) \wedge w = \tau(e, f, g, h)$	A
31	33	$P(a, b)$	$\wedge E1(31)$
31	34	$P(c, d)$	$\wedge E1(\wedge E2(31))$
32	35	$P(e, f)$	$\wedge E1(32)$
32	36	$P(g, h)$	$\wedge E1(\wedge E2(32))$
31	37	$u = \kappa(a, b)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(31)))$
32	38	$u = \kappa(e, f)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(32)))$
31,32	39	$\kappa(a, b) = \kappa(e, f)$	Th. 2.9.1.4(37, 38)
31	40	$v = \kappa(c, d)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(31))))$
32	41	$v = \kappa(g, h)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(32))))$
31,32	42	$\kappa(c, d) = \kappa(g, h)$	Th. 2.9.1.4(40, 41)
31	43	$z = \tau(a, b, c, d)$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(31))))$
32	44	$w = \tau(e, f, g, h)$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(32))))$
4	45	$(P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge P(e, f) \wedge P(g, h) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(e, f) \wedge \kappa(c, d) = \kappa(g, h)) \rightarrow \tau(a, b, c, d) = \tau(e, f, g, h)$	$\forall E(\forall E(\forall E(\forall E(\forall E(\forall E(\forall E(\forall E(4))))))))$
31,32	46	$P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge P(e, f) \wedge P(g, h) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(e, f) \wedge \kappa(c, d) = \kappa(g, h)$	$\wedge I^*(33, 34, 35, 36, 39, 42)$
4,31,32	47	$\tau(a, b, c, d) = \tau(e, f, g, h)$	$\rightarrow E(45, 46)$
4,31,32	48	$z = \tau(e, f, g, h)$	$= E(47, 43)$
4,31,32	49	$z = w$	Th. 2.9.1.3(48, 44)
4,28,31	50	$z = w$	$\exists E^*(30, 32, 49)$
4,27,28	51	$z = w$	$\exists E^*(29, 31, 50)$

Eindeutige Existenz:

$$\begin{array}{ll} 2,3,4,5,6 & 52 \exists! z \in B \exists a \exists b \exists c \exists d (P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge u = \kappa(a, b) \wedge v = \kappa(c, d) \wedge z = \tau(a, b, c, d)) \end{array} \quad \exists! I(26, 27, 28, 51)$$

□

Theorem 7.3.5.10 (Eindeutiger Wert auf Surjektionsfasern).

Mengen: S, Q, B, u, v, z, w
Funktionen: q, h

$$\begin{array}{l} q: S \twoheadrightarrow Q, \\ h: S \rightarrow B, \\ \forall s \in S \forall s' \in S ((q(s) = q(s')) \rightarrow h(s) = h(s')), \\ u \in Q \vdash \\ \exists! z \in B \exists s \in S (u = q(s) \wedge z = h(s)) \end{array}$$

Beweis.

Existenz eines Werts:

1	1	$q: S \twoheadrightarrow Q$	A
2	2	$h: S \rightarrow B$	A
3	3	$\forall s \in S \forall s' \in S ((q(s) = q(s')) \rightarrow h(s) = h(s'))$	A
4	4	$u \in Q$	A
1	5	$q: S \rightarrow Q$	Def. 7.2.1.1(1)
1,4	6	$\exists s \in S q(s) = u$	Ax. 7.2.1.1(1, 4)
7	7	$s \in S \wedge q(s) = u$	A
7	8	$s \in S$	$\wedge E1(7)$
7	9	$q(s) = u$	$\wedge E2(7)$
7	10	$u = q(s)$	Th. 2.9.1.1(9)
2,7	11	$h(s) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 8)
	12	$h(s) = h(s)$	$= I$
7	13	$u = q(s) \wedge h(s) = h(s)$	$\wedge I^*(10, 12)$
7	14	$\exists s_0 \in S (u = q(s_0) \wedge h(s) = h(s_0))$	$\exists I^*(8, 13)$
2,7	15	$h(s) \in B \wedge \exists s_0 \in S (u = q(s_0) \wedge h(s) = h(s_0))$	$\wedge I^*(11, 14)$
2,7	16	$\exists z \in B \exists s \in S (u = q(s) \wedge z = h(s))$	$\exists I^*(15)$
1,2,4	17	$\exists z \in B \exists s \in S (u = q(s) \wedge z = h(s))$	$\exists E^*(6, 7, 16)$

Eindeutigkeit des Werts:

$$\begin{array}{ll} 18 & 18 z \in B \wedge \exists s \in S (u = q(s) \wedge z = h(s)) \quad A \\ 19 & 19 w \in B \wedge \exists s' \in S (u = q(s') \wedge w = h(s')) \quad A \end{array}$$

18	20	$\exists s \in S (u = q(s) \wedge z = h(s))$	$\wedge E2(18)$
19	21	$\exists s' \in S (u = q(s') \wedge w = h(s'))$	$\wedge E2(19)$
22	22	$s \in S \wedge u = q(s) \wedge z = h(s)$	A
23	23	$s' \in S \wedge u = q(s') \wedge w = h(s')$	A
22	24	$s \in S$	$\wedge E1(22)$
23	25	$s' \in S$	$\wedge E1(23)$
22	26	$u = q(s)$	$\wedge E1(\wedge E2(22))$
23	27	$u = q(s')$	$\wedge E1(\wedge E2(23))$
22,23	28	$q(s) = q(s')$	Th. 2.9.1.4(26, 27)
22	29	$z = h(s)$	$\wedge E2(\wedge E2(22))$
23	30	$w = h(s')$	$\wedge E2(\wedge E2(23))$
3	31	$s \in S \rightarrow \forall s' \in S ((q(s) = q(s')) \rightarrow h(s) = h(s'))$	$\forall E(3)$
3,22	32	$\forall s' \in S ((q(s) = q(s')) \rightarrow h(s) = h(s'))$	$\rightarrow E(31, 24)$
3,22	33	$s' \in S \rightarrow ((q(s) = q(s')) \rightarrow h(s) = h(s'))$	$\forall E(32)$
3,22,23	34	$((q(s) = q(s')) \rightarrow h(s) = h(s'))$	$\rightarrow E(33, 25)$
3,22,23	35	$h(s) = h(s')$	$\rightarrow E(34, 28)$
3,22,23	36	$z = h(s')$	$= E(35, 29)$
3,22,23	37	$z = w$	Th. 2.9.1.3(36, 30)
3,19,22	38	$z = w$	$\exists E^*(21, 23, 37)$
3,18,19	39	$z = w$	$\exists E^*(20, 22, 38)$

Eindeutige Existenz:

$$1,2,3,4 \quad 40 \quad \exists! z \in B \exists s \in S (u = q(s) \wedge z = h(s)) \quad \exists! I(17, 18, 19, 39)$$

□

Theorem 7.3.5.11 (Eindeutiger binärer Wert auf Surjektionsfasern).

Mengen: S, Q, B, u, v, z, w

Funktionen: q, h

$$\begin{aligned}
& q: S \rightarrow Q, \\
& h: S \times S \rightarrow B, \\
& \forall s \in S \forall t \in S \forall s' \in S \forall t' \in S ((q(s) = q(s'), \\
& \quad \wedge q(t) = q(t')) \rightarrow h(s, t) = h(s', t')) \\
& u \in Q, \\
& v \in Q \vdash \\
& \exists! z \in B \exists s \in S \exists t \in S (u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z = h(s, t))
\end{aligned}$$

Beweis.

Existenz eines Werts:

1	1	$q: S \rightarrow Q$	A
2	2	$h: S \times S \rightarrow B$	A
3	3	$\forall s \in S \forall t \in S \forall s' \in S \forall t' \in S ((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \rightarrow h(s, t) = h(s', t'))$	A
4	4	$u \in Q$	A
5	5	$v \in Q$	A
1	6	$q: S \rightarrow Q$	Def. 7.2.1.1(1)
1,4	7	$\exists s \in S q(s) = u$	Ax. 7.2.1.1(1, 4)
8	8	$s \in S \wedge q(s) = u$	A
8	9	$s \in S$	$\wedge E1(8)$
8	10	$q(s) = u$	$\wedge E2(8)$
8	11	$u = q(s)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,5	12	$\exists t \in S q(t) = v$	Ax. 7.2.1.1(1, 4)
13	13	$t \in S \wedge q(t) = v$	A
13	14	$t \in S$	$\wedge E1(13)$
13	15	$q(t) = v$	$\wedge E2(13)$
13	16	$v = q(t)$	Th. 2.9.1.1(15)
8,13	17	$(s, t) \in S \times S$	Th. 3.16.5.9(9, 14)
2,8,13	18	$h(s, t) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 17)
	19	$h(s, t) = h(s, t)$	$= I$
8,13	20	$u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge h(s, t) = h(s, t)$	$\wedge I^*(11, 16, 19)$
8,13	21	$\exists s_0 \in S \exists t_0 \in S (u = q(s_0) \wedge v = q(t_0) \wedge h(s, t) = h(s_0, t_0))$	$\exists I^*(9, 14, 20)$
2,8,13	22	$h(s, t) \in B \wedge \exists s_0 \in S \exists t_0 \in S (u = q(s_0) \wedge v = q(t_0) \wedge h(s, t) = h(s_0, t_0))$	$\wedge I^*(18, 21)$
2,8,13	23	$\exists z \in B \exists s \in S \exists t \in S (u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z = h(s, t))$	$\exists I^*(22)$
1,2,5,8	24	$\exists z \in B \exists s \in S \exists t \in S (u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z = h(s, t))$	$\exists E^*(12, 13, 23)$
1,2,4,5	25	$\exists z \in B \exists s \in S \exists t \in S (u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z = h(s, t))$	$\exists E^*(7, 8, 24)$

Eindeutigkeit des Werts:

26	26	$z \in B \wedge \exists s \in S \exists t \in S (u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z = h(s, t))$	A
27	27	$w \in B \wedge \exists s' \in S \exists t' \in S (u = q(s') \wedge v = q(t') \wedge w = h(s', t'))$	A
26	28	$\exists s \in S \exists t \in S (u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z = h(s, t))$	$\wedge E2(26)$

27	29	$\exists s' \in S \exists t' \in S (u = q(s') \wedge v = q(t') \wedge w = h(s', t'))$	$\wedge E2(27)$
30	30	$s \in S \wedge t \in S \wedge u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z = h(s, t)$	A
31	31	$s' \in S \wedge t' \in S \wedge u = q(s')$	A
		$\wedge v = q(t') \wedge w = h(s', t')$	
30	32	$s \in S$	$\wedge E1(30)$
30	33	$t \in S$	$\wedge E1(\wedge E2(30))$
31	34	$s' \in S$	$\wedge E1(31)$
31	35	$t' \in S$	$\wedge E1(\wedge E2(31))$
30	36	$u = q(s)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(30)))$
31	37	$u = q(s')$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(31)))$
30,31	38	$q(s) = q(s')$	Th. 2.9.1.4(36, 37)
30	39	$v = q(t)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(30))))$
31	40	$v = q(t')$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(31))))$
30,31	41	$q(t) = q(t')$	Th. 2.9.1.4(39, 40)
30	42	$z = h(s, t)$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(30))))$
31	43	$w = h(s', t')$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(31))))$
3	44	$s \in S \rightarrow \forall t \in S \forall s' \in S \forall t' \in S ((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \rightarrow h(s, t) = h(s', t'))$	$\forall E(3)$
3,30	45	$\forall t \in S \forall s' \in S \forall t' \in S ((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \rightarrow h(s, t) = h(s', t'))$	$\rightarrow E(44, 32)$
3,30	46	$t \in S \rightarrow \forall s' \in S \forall t' \in S ((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \rightarrow h(s, t) = h(s', t'))$	$\forall E(45)$
3,30	47	$\forall s' \in S \forall t' \in S ((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \rightarrow h(s, t) = h(s', t'))$	$\rightarrow E(46, 33)$
3,30	48	$s' \in S \rightarrow \forall t' \in S ((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \rightarrow h(s, t) = h(s', t'))$	$\forall E(47)$
3,30,31	49	$\forall t' \in S ((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \rightarrow h(s, t) = h(s', t'))$	$\rightarrow E(48, 34)$
3,30,31	50	$t' \in S \rightarrow ((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \rightarrow h(s, t) = h(s', t'))$	$\forall E(49)$
3,30,31	51	$((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \rightarrow h(s, t) = h(s', t'))$	$\rightarrow E(50, 35)$
30,31	52	$q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')$	$\wedge I^*(38, 41)$
3,30,31	53	$h(s, t) = h(s', t')$	$\rightarrow E(51, 52)$
3,30,31	54	$z = h(s', t')$	$= E(53, 42)$
3,30,31	55	$z = w$	Th. 2.9.1.3(54, 43)
3,27,30	56	$z = w$	$\exists E^*(29, 31, 55)$

$$3,26,27 \quad 57 \quad z = w$$

$$\exists E^*(28, 30, 56)$$

Eindeutige Existenz:

$$1,2,3,4,5 \quad 58 \quad \exists! z \in B \exists s \in S \exists t \in S (u = q(s) \\ \wedge v = q(t) \wedge z = h(s, t))$$

$$\exists! I(25, 26, 27, 57)$$

□

3.5.3 Funktionen aus eindeutigen Relationswerten

Im folgenden Beweis steht D_R für den Mengenterm

$$\{p \in Q \times B \mid R(\pi_1(p), \pi_2(p))\}.$$

Die Graphkonstruktion verwendet nur Aussonderung im kartesischen Produkt.

Theorem 7.3.5.12 (Funktion aus einer Relation mit eindeutigem Wert).

Mengen: Q, B, u, z, w
Prädikat: R
Funktionen: F

$$\forall u \in Q \exists! z \in B R(u, z) \vdash \\ \exists F (F: Q \rightarrow B \wedge \forall u \in Q \forall z \in B (R(u, z) \rightarrow F(u) = z))$$

Beweis.

Der Relationgraph ist eine Funktion:

1	1	$\forall u \in Q \exists! z \in B R(u, z)$	A
	2	$D_R \subseteq Q \times B$	Th. 3.7.3.7
3	3	$u \in Q$	A
1	4	$u \in Q \rightarrow \exists! z \in B R(u, z)$	$\forall E(1)$
1,3	5	$\exists! z \in B R(u, z)$	$\rightarrow E(4, 3)$
1,3	6	$\exists z \in B R(u, z)$	Th. 2.10.9.2(5)
7	7	$z \in B \wedge R(u, z)$	A
7	8	$z \in B$	$\wedge E1(7)$
7	9	$R(u, z)$	$\wedge E2(7)$
	10	$(u, z) \in D_R \leftrightarrow u \in Q \wedge z \in B \wedge R(u, z)$	Th. 7.3.1.11
3,7	11	$u \in Q \wedge z \in B \wedge R(u, z)$	$\wedge I^*(3, 8, 9)$
3,7	12	$(u, z) \in D_R$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(10), 11)$
3,7	13	$z \in B \wedge (u, z) \in D_R$	$\wedge I^*(8, 12)$

3,7	14	$\exists z \in B(u, z) \in D_R$	$\exists I^*(13)$
1,3	15	$\exists z \in B(u, z) \in D_R$	$\exists E^*(6, 7, 14)$
16	16	$z \in B \wedge (u, z) \in D_R$	A
17	17	$w \in B \wedge (u, w) \in D_R$	A
16	18	$(u, z) \in D_R$	$\wedge E2(16)$
17	19	$(u, w) \in D_R$	$\wedge E2(17)$
16	20	$u \in Q \wedge z \in B \wedge R(u, z)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(10), 18)$
	21	$(u, w) \in D_R \leftrightarrow u \in Q \wedge w \in B \wedge R(u, w)$	Th. 7.3.1.11
17	22	$u \in Q \wedge w \in B \wedge R(u, w)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(21), 19)$
16	23	$z \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(20))$
16	24	$R(u, z)$	$\wedge E2(\wedge E2(20))$
17	25	$w \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(22))$
17	26	$R(u, w)$	$\wedge E2(\wedge E2(22))$
16	27	$z \in B \wedge R(u, z)$	$\wedge I^*(23, 24)$
17	28	$w \in B \wedge R(u, w)$	$\wedge I^*(25, 26)$
1,3,16,17	29	$z = w$	Th. 2.10.9.1(5, 27, 28)
1,3	30	$\exists! z \in B(u, z) \in D_R$	$\exists! I(15, 16, 17, 29)$
1	31	$\forall u \in Q \exists! z \in B(u, z) \in D_R$	$\forall I(\rightarrow I(3, 30))$
1	32	$D_R: Q \rightarrow B$	Th. 5.2.6.1(2, 31)

Auswertung des Relationgraphen:

33	33	$u \in Q$	A
34	34	$z \in B$	A
35	35	$R(u, z)$	A
	36	$(u, z) \in D_R \leftrightarrow u \in Q \wedge z \in B \wedge R(u, z)$	Th. 7.3.1.11
33,34,35	37	$u \in Q \wedge z \in B \wedge R(u, z)$	$\wedge I^*(33, 34, 35)$
33,34,35	38	$(u, z) \in D_R$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(36), 37)$
1,33,34,35	39	$D_R(u) = z$	Th. 5.2.3.11(32, 38)
1,33,34	40	$R(u, z) \rightarrow D_R(u) = z$	$\rightarrow I(35, 39)$
1,33	41	$\forall z \in B (R(u, z) \rightarrow D_R(u) = z)$	$\forall I(\rightarrow I(34, 40))$
1	42	$\forall u \in Q \forall z \in B (R(u, z) \rightarrow D_R(u) = z)$	$\forall I(\rightarrow I(33, 41))$
1	43	$D_R: Q \rightarrow B \wedge \forall u \in Q \forall z \in B (R(u, z) \rightarrow D_R(u) = z)$	$\wedge I^*(32, 42)$
1	44	$\exists F (F: Q \rightarrow B \wedge \forall u \in Q \forall z \in B (R(u, z) \rightarrow F(u) = z))$	$\exists I^*(43)$

□

Theorem 7.3.5.13 (Faktorabbildung einer paarweise dargestellten Vorschrift).

Mengen: Q, B, u, v, z, w
Prädikat: P
Termschemata: $\kappa(a, b), \tau(a, b)$
Funktionen: F, G, H

$$\begin{aligned} & \forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow \kappa(a, b) \in Q), \\ & \forall u \in Q \exists a \exists b (P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b)), \\ & \forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow \tau(a, b) \in B), \\ & \forall a \forall b \forall c \forall d ((P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(c, d)) \rightarrow \tau(a, b) = \tau(c, d)) \vdash \\ & \exists! F (F: Q \rightarrow B \wedge \forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow F(\kappa(a, b)) = \tau(a, b))) \end{aligned}$$

Beweis.

Existenz der Faktorabbildung:

1	1	$\forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow \kappa(a, b) \in Q)$	A
2	2	$\forall u \in Q \exists a \exists b (P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b))$	A
3	3	$\forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow \tau(a, b) \in B)$	A
4	4	$\forall a \forall b \forall c \forall d ((P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(c, d)) \rightarrow \tau(a, b) = \tau(c, d))$	A
5	5	$u \in Q$	A
1,2,3,4,5	6	$\exists! z \in B \exists c \exists d (P(c, d) \wedge u = \kappa(c, d) \wedge z = \tau(c, d))$	Th. 7.3.5.8(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4	7	$\forall u \in Q \exists! z \in B \exists c \exists d (P(c, d) \wedge u = \kappa(c, d) \wedge z = \tau(c, d))$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$
1,2,3,4	8	$\exists F (F: Q \rightarrow B \wedge \forall u \in Q \forall z \in B ((\exists c \exists d (P(c, d) \wedge u = \kappa(c, d) \wedge z = \tau(c, d))) \rightarrow F(u) = z))$	Th. 7.3.5.12(7)
9	9	$F: Q \rightarrow B \wedge \forall u \in Q \forall z \in B ((\exists c \exists d (P(c, d) \wedge u = \kappa(c, d) \wedge z = \tau(c, d))) \rightarrow F(u) = z)$	A
9	10	$F: Q \rightarrow B$	$\wedge E1(9)$
9	11	$\forall u \in Q \forall z \in B ((\exists c \exists d (P(c, d) \wedge u = \kappa(c, d) \wedge z = \tau(c, d))) \rightarrow F(u) = z)$	$\wedge E2(9)$
12	12	$P(a, b)$	A
1	13	$P(a, b) \rightarrow \kappa(a, b) \in Q$	$\forall E(\forall E(1))$
1,12	14	$\kappa(a, b) \in Q$	$\rightarrow E(13, 12)$
3	15	$P(a, b) \rightarrow \tau(a, b) \in B$	$\forall E(\forall E(3))$
3,12	16	$\tau(a, b) \in B$	$\rightarrow E(15, 12)$
	17	$\kappa(a, b) = \kappa(a, b)$	$= I$
	18	$\tau(a, b) = \tau(a, b)$	$= I$
12	19	$P(a, b) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(a, b) \wedge \tau(a, b) = \tau(a, b)$	$\wedge I^*(12, 17, 18)$

12	20	$\exists c \exists d (P(c, d) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(c, d) \wedge \tau(a, b) = \tau(c, d))$	$\exists I^*(19)$
9	21	$\kappa(a, b) \in Q \rightarrow \forall z \in B$ $((\exists c \exists d (P(c, d) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(c, d) \wedge z = \tau(c, d)))$ $\rightarrow F(\kappa(a, b)) = z)$	$\forall E(11)$
1,9,12	22	$\forall z \in B ((\exists c \exists d (P(c, d) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(c, d) \wedge z = \tau(c, d)))$ $\rightarrow F(\kappa(a, b)) = z)$	$\rightarrow E(21, 14)$
1,9,12	23	$\tau(a, b) \in B \rightarrow ((\exists c \exists d (P(c, d) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(c, d) \wedge \tau(a, b) = \tau(c, d)))$ $\rightarrow F(\kappa(a, b)) = \tau(a, b))$	$\forall E(22)$
1,3,9,12	24	$(\exists c \exists d (P(c, d) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(c, d) \wedge \tau(a, b) = \tau(c, d)))$ $\rightarrow F(\kappa(a, b)) = \tau(a, b)$	$\rightarrow E(23, 16)$
1,3,9,12	25	$F(\kappa(a, b)) = \tau(a, b)$	$\rightarrow E(24, 20)$
1,3,9	26	$\forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow F(\kappa(a, b)) = \tau(a, b))$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(12, 25)))$
1,3,9	27	$F: Q \rightarrow B \wedge \forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow F(\kappa(a, b)) = \tau(a, b))$	$\wedge I^*(10, 26)$
1,3,9	28	$\exists F (F: Q \rightarrow B \wedge \forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow F(\kappa(a, b)) = \tau(a, b)))$	$\exists I^*(27)$
1,2,3,4	29	$\exists F (F: Q \rightarrow B \wedge \forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow F(\kappa(a, b)) = \tau(a, b)))$	$\exists E^*(8, 9, 28)$

Eindeutigkeit der Faktorabbildung:

30	30	$G: Q \rightarrow B \wedge \forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow G(\kappa(a, b)) = \tau(a, b))$	A
31	31	$H: Q \rightarrow B \wedge \forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow H(\kappa(a, b)) = \tau(a, b))$	A
30	32	$G: Q \rightarrow B$	$\wedge E1(30)$
31	33	$H: Q \rightarrow B$	$\wedge E1(31)$
30	34	$\forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow G(\kappa(a, b)) = \tau(a, b))$	$\wedge E2(30)$
31	35	$\forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow H(\kappa(a, b)) = \tau(a, b))$	$\wedge E2(31)$
36	36	$u \in Q$	A
2	37	$u \in Q \rightarrow \exists a \exists b (P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b))$	$\forall E(2)$
2,36	38	$\exists a \exists b (P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b))$	$\rightarrow E(37, 36)$
39	39	$P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b)$	A
39	40	$P(a, b)$	$\wedge E1(39)$
39	41	$u = \kappa(a, b)$	$\wedge E2(39)$
30	42	$P(a, b) \rightarrow G(\kappa(a, b)) = \tau(a, b)$	$\forall E(\forall E(34))$
30,39	43	$G(\kappa(a, b)) = \tau(a, b)$	$\rightarrow E(42, 40)$
31	44	$P(a, b) \rightarrow H(\kappa(a, b)) = \tau(a, b)$	$\forall E(\forall E(35))$

31,39	45	$H(\kappa(a, b)) = \tau(a, b)$	$\rightarrow E(44, 40)$
30,31,39	46	$G(\kappa(a, b)) = H(\kappa(a, b))$	Th. 2.9.1.3(43, 45)
39	47	$\kappa(a, b) = u$	Th. 2.9.1.1(41)
30,31,39	48	$G(u) = H(u)$	$= E(47, 46)$
2,30,31, 36	49	$G(u) = H(u)$	$\exists E^*(38, 39, 48)$
2,30,31	50	$\forall u \in Q (G(u) = H(u))$	$\forall I(\rightarrow I(36, 49))$
2,30,31	51	$G = H$	Th. 5.2.3.17(32, 33, 50)

Eindeutige Existenz:

$$1,2,3,4 \quad 52 \quad \exists! F (F: Q \rightarrow B \wedge \forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow F(\kappa(a, b)) = \tau(a, b))) \quad \exists! I(29, 30, 31, 51)$$

□

Theorem 7.3.5.14 (Eindeutige Faktorisierung durch eine Surjektion).

Mengen: S, Q, B, s, t, u, z
Funktionen: q, h, F, G, H

$$\begin{aligned} q: S &\twoheadrightarrow Q, \\ h: S &\rightarrow B, \\ \forall s \in S \forall t \in S (q(s) = q(t) \rightarrow h(s) = h(t)) &\vdash \\ \exists! F (F: Q \rightarrow B \wedge F \circ q = h) & \end{aligned}$$

Beweis.

Existenz der Faktorabbildung:

1	1	$q: S \twoheadrightarrow Q$	A
2	2	$h: S \rightarrow B$	A
3	3	$\forall s \in S \forall t \in S (q(s) = q(t) \rightarrow h(s) = h(t))$	A
4	4	$u \in Q$	A
1,2,3,4	5	$\exists! z \in B \exists t \in S (u = q(t) \wedge z = h(t))$	Th. 7.3.5.10(1, 2, 3, 4)
1,2,3	6	$\forall u \in Q \exists! z \in B \exists t \in S (u = q(t) \wedge z = h(t))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 5))$
1,2,3	7	$\exists F (F: Q \rightarrow B \wedge \forall u \in Q \forall z \in B ((\exists t \in S (u = q(t) \wedge z = h(t))) \rightarrow F(u) = z))$	Th. 7.3.5.12(6)
8	8	$F: Q \rightarrow B \wedge \forall u \in Q \forall z \in B ((\exists t \in S (u = q(t) \wedge z = h(t))) \rightarrow F(u) = z)$	A
8	9	$F: Q \rightarrow B$	$\wedge E1(8)$

8	10	$\forall u \in Q \forall z \in B ((\exists t \in S (u = q(t) \wedge z = h(t))) \rightarrow F(u) = z)$	$\wedge E2(8)$
1	11	$q: S \rightarrow Q$	Def. 7.2.1.1(1)
1,8	12	$F \circ q: S \rightarrow B$	Th. 5.3.3.1(11, 9)
13	13	$s \in S$	A
1,13	14	$q(s) \in Q$	Th. 5.2.3.9(11, 13)
2,13	15	$h(s) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 13)
	16	$q(s) = q(s)$	$= I$
	17	$h(s) = h(s)$	$= I$
	18	$q(s) = q(s) \wedge h(s) = h(s)$	$\wedge I^*(16, 17)$
13	19	$\exists t \in S (q(s) = q(t) \wedge h(s) = h(t))$	$\exists I^*(13, 18)$
8	20	$q(s) \in Q \rightarrow \forall z \in B ((\exists t \in S (q(s) = q(t) \wedge z = h(t))) \rightarrow F(q(s)) = z)$	$\forall E(10)$
1,8,13	21	$\forall z \in B ((\exists t \in S (q(s) = q(t) \wedge z = h(t))) \rightarrow F(q(s)) = z)$	$\rightarrow E(20, 14)$
1,8,13	22	$h(s) \in B \rightarrow ((\exists t \in S (q(s) = q(t) \wedge h(s) = h(t))) \rightarrow F(q(s)) = h(s))$	$\forall E(21)$
1,2,8,13	23	$(\exists t \in S (q(s) = q(t) \wedge h(s) = h(t))) \rightarrow F(q(s)) = h(s)$	$\rightarrow E(22, 15)$
1,2,8,13	24	$F(q(s)) = h(s)$	$\rightarrow E(23, 19)$
1,8,13	25	$(F \circ q)(s) = F(q(s))$	Th. 5.3.3.2(11, 9, 13)
1,2,8,13	26	$(F \circ q)(s) = h(s)$	$= E(24, 25)$
1,2,8	27	$\forall s \in S ((F \circ q)(s) = h(s))$	$\forall I(\rightarrow I(13, 26))$
1,2,8	28	$F \circ q = h$	Th. 5.2.3.17(12, 2, 27)
1,2,8	29	$F: Q \rightarrow B \wedge F \circ q = h$	$\wedge I^*(9, 28)$
1,2,8	30	$\exists F (F: Q \rightarrow B \wedge F \circ q = h)$	$\exists I^*(29)$
1,2,3	31	$\exists F (F: Q \rightarrow B \wedge F \circ q = h)$	$\exists E^*(7, 8, 30)$

Eindeutigkeit aus Surjektivität:

32	32	$G: Q \rightarrow B \wedge G \circ q = h$	A
33	33	$H: Q \rightarrow B \wedge H \circ q = h$	A
32	34	$G: Q \rightarrow B$	$\wedge E1(32)$
33	35	$H: Q \rightarrow B$	$\wedge E1(33)$
32	36	$G \circ q = h$	$\wedge E2(32)$
33	37	$H \circ q = h$	$\wedge E2(33)$
1,32	38	$G \circ q: S \rightarrow B$	Th. 5.3.3.1(11, 34)
1,33	39	$H \circ q: S \rightarrow B$	Th. 5.3.3.1(11, 35)
40	40	$u \in Q$	A
1,40	41	$\exists s \in S q(s) = u$	Ax. 7.2.1.1(1, 40)
42	42	$s \in S \wedge q(s) = u$	A

42	43	$s \in S$	$\wedge E1(42)$
42	44	$q(s) = u$	$\wedge E2(42)$
1,2,32,42	45	$(G \circ q)(s) = h(s)$	Th. 5.2.3.18(38, 2, 43, 36)
1,2,33,42	46	$(H \circ q)(s) = h(s)$	Th. 5.2.3.18(39, 2, 43, 37)
1,32,42	47	$(G \circ q)(s) = G(q(s))$	Th. 5.3.3.2(11, 34, 43)
1,33,42	48	$(H \circ q)(s) = H(q(s))$	Th. 5.3.3.2(11, 35, 43)
1,2,32,42	49	$G(q(s)) = h(s)$	$= E(47, 45)$
1,2,33,42	50	$H(q(s)) = h(s)$	$= E(48, 46)$
1,2,32, 33,42	51	$G(q(s)) = H(q(s))$	Th. 2.9.1.3(49, 50)
1,2,32, 33,42	52	$G(u) = H(u)$	$= E(44, 51)$
1,2,32, 33,40	53	$G(u) = H(u)$	$\exists E^*(41, 42, 52)$
1,2,32,33	54	$\forall u \in Q (G(u) = H(u))$	$\forall I(\rightarrow I(40, 53))$
1,2,32,33	55	$G = H$	Th. 5.2.3.17(34, 35, 54)

Eindeutige Existenz:

1,2,3	56	$\exists! F (F: Q \rightarrow B \wedge F \circ q = h)$	$\exists! I(31, 32, 33, 55)$
-------	----	--	------------------------------

□

3.6 Leere Bereiche

Theorem 7.3.6.1 (Leere Relation ist surjektiv auf $\emptyset$).

Mengen: y, x

$$\emptyset: \emptyset \rightarrow \emptyset$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	$\emptyset: \emptyset \rightarrow \emptyset$	Th. 5.3.4.7
---	--	-------------

Surjektivität:

2	$y \in \emptyset$	A
3	$y \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2

2	4	$\perp$	$\perp I(2, 3)$
2	5	$\exists x \in \emptyset (\emptyset(x) = y)$	Th. 2.1.7.3(2, 3)
	6	$y \in \emptyset \rightarrow \exists x \in \emptyset (\emptyset(x) = y)$	$\rightarrow I(2, 5)$

Zusammenführung:

7	$\emptyset: \emptyset \rightarrow \emptyset$	Def. 7.2.1.1(1, 6)
---	--	--------------------

□